



Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl

ROTENSO®
Live better

Skrócona instrukcja montażu i obsługi

Systemy Klimatyzacji
RVF ROTENSO

ROTENSO®
Live better



Skrócona instrukcja montażu i obsługi
Klimatyzatory typu RVF ROTENSO
Skierowana dla autoryzowanych firm instalacyjnych





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



Spis treści

1. **Przewody komunikacyjne**
 - A) Komunikacja między agregatem, a jednostkami wewnętrznymi typu: PQE
 - B) Komunikacja agregatu ze sterownikiem centralnym typu: XYE
 - C) Komunikacja między agregatami w pracy modułowej typu: H1 H2 E
 - D) Komunikacja modułu diagnostycznego z agregatem typu: K1K2E oraz XYE
 - E) Komunikacja modułu "RVF-BMSMB3" BMS MODBUS z agregatem RVF typu: XYE
 - F) Komunikacja modułu "RVF-NET" z agregatem RVF typu: XYE oraz K1K2E
2. **Przewody zasilania elektrycznego**
 - A) Ogólne wytyczne doboru przewodów
 - B) Przykładowe wytyczne elektryczne dla przewodu zasilania agregatu do 30m
3. **Sposób montażu jednostek zewnętrznych**
 - A) Agregaty FULL RVF
 - B) Agregaty MINI RVF
4. **Maksymalne długości instalacji freonowej i różnice poziomów**
 - A) Dla agregatów FULL RVF
 - B) Dla agregatów MINI RVF
5. **Rodzaje i średnice poszczególnych rozgałęźników RDW oraz RADIX**
 - A) Rozgałęźniki jednostek wewnętrznych
 - B) Rozgałęźniki jednostek zewnętrznych RODU
6. **Prowadzenie instalacji freonowej**
 - A) POZIOM - Instalując trójniki w poziomie
 - B) PION - Instalując trójniki w pionie
7. **Podłączenie freonowe jednostek zewnętrznych oraz wewnętrznych**
 - A) Podłączenie freonowe jednostek zewnętrznych
 - B) Podłączenie zaworu jednostki wewnętrznej
8. **Zasady wykonania instalacji freonowej**
 - A) Wymagania dotyczące lutowania
 - B) Czyszczenie instalacji
 - C) Wykonanie próżni
 - D) Próba szczelności
 - E) Nabijanie czynnika
9. **Ilość dodatkowego czynnika do dobicia**
10. **Adresowanie**
 - A) Adresowanie jednostek wewnętrznych
 - Automatyczne
 - Manualne
 - B) Adresowanie jednostek zewnętrznych
11. **AHU - Podłączenie chłodnicy freonowej centrali wentylacyjnej**
12. **Ustawienie priorytetów pracy systemu**
13. **Łączenie kilku jednostek do jednego sterownika SYNCHRO**
14. **Kody błędów w jednostce zewnętrznej**
15. **Kody błędów w jednostce wewnętrznej**
16. **Uruchomienie: Schemat czynności**
17. **Diagnostyka systemu z poziomu agregatu**
18. **Jednostki zewnętrzne RVF**
19. **Jednostki wewnętrzne RVF**





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



1. Przewody komunikacyjne

A) Komunikacja między agregatem, a jednostkami wewnętrznymi typu: PQE

PQE gdzie:

"P" i "Q" - to przewody 1.0 mm²

"E" - to ekran

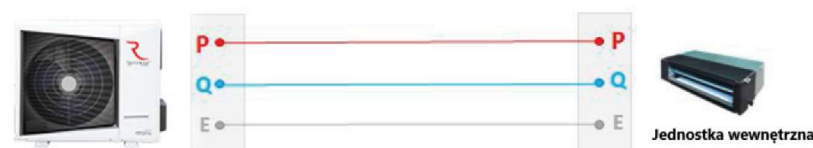
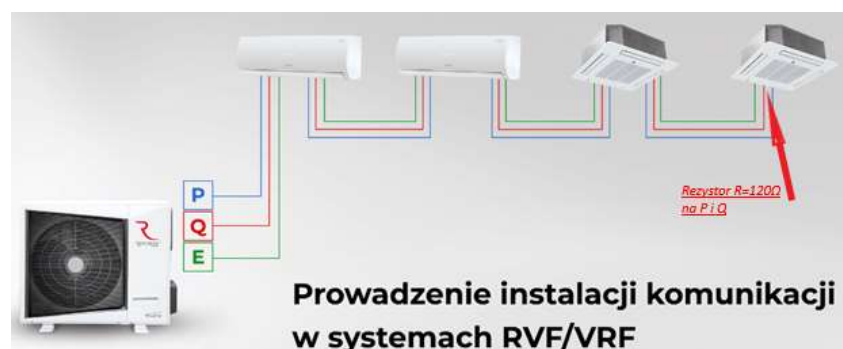
Przewód LiYCY 2x1.0 mm² sterowniczy ekranowany.

Połączenie równoległe, kolejność dowolna, kończąc na ostatniej jednostce wewnętrznej rezystorem R=120Ω między P i Q, jeśli jest dodany w zestawie do agregatu.

Ekran przewodów komunikacyjnych powinien być podpięty pod zacisk uziemienia "E".
Maksymalna długość przewodów komunikacyjnych wynosi 1000m.

BŁĄD „E1”: *Błąd komunikacji pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną (migająca żółta dioda TIMER)
To najczęściej występujący błąd podczas rozruchu układów VRF, dlatego należy dołożyć wszelkiej staranności dla wykonania instalacji PQE
Jeśli pojawi się błąd E1 należy:*

1. Sprawdzić przewody komunikacyjne, czy nie ma przerwy lub zwarcia w obwodzie.
2. Sprawdzić, czy przewody komunikacyjne PQE są poprawnie podłączone, czy nie ma wykonanej gwiazdy.
3. Zmierzyć rezystancję pomiędzy przewodami L1, S, N i upewnić się, że nie ma pomiędzy nimi zwarcia.
4. Jeśli powyższe punkty zostały sprawdzone i nie udało się naprawić usterki, należy wymienić płytę główną.



Do ostatniej jednostki w systemie wpinamy na złącza P i Q rezystor R=120Ω jeśli znajduje się w opakowaniu razem z agregatem.

Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl

B) Komunikacja agregatu ze sterownikiem centralnym typu: XYE

XYE gdzie:

"X" i "Y" - to przewody 1.0 mm²

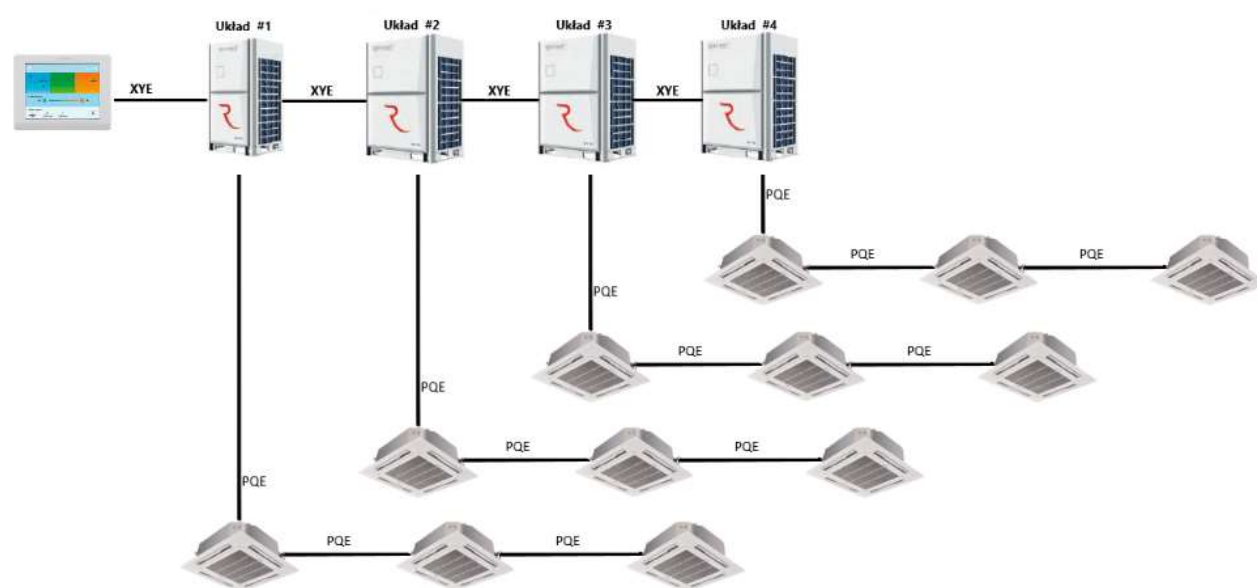
"E" - to ekran

Przewód LiYCY 2x1.0 mm² sterowniczy ekranowany.

Przewód komunikacyjny do sterownika centralnego (XYE) doprowadzamy bezpośrednio z agregatu, jeśli jest więcej niż jeden układ, który ma być podłączony do sterownika to łączymy ze sobą agregaty równolegle.

Docelowo może obsługiwać 4 systemy VRF złożone maksymalnie z 16 jednostek zewnętrznych i do 64* lub 100** jednostek wewnętrznych.

Ekran przewodów komunikacyjnych powinien być podpięty pod zacisk uziemienia "E".



Do ostatniej jednostki zewnętrznej w systemie wpinamy na złącza X i Y rezystor R=120Ω znajdujący się w opakowaniu razem z agregatem.

Sterownik centralny TSCC oraz GWC3 posiadają niezależne zasilanie, które należy doprowadzić do miejsca jego zamontowania.

Jeśli do sterownika centralnego podłączamy więcej niż jeden system należy pamiętać, że adresy jednostek wewnętrznych nie mogą się powielać.



Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



C) Komunikacja między agregatami w pracy modułowej typu: H1 H2 E

H1H2E gdzie:

"H1" i "H2" - to przewody 1.0 mm²

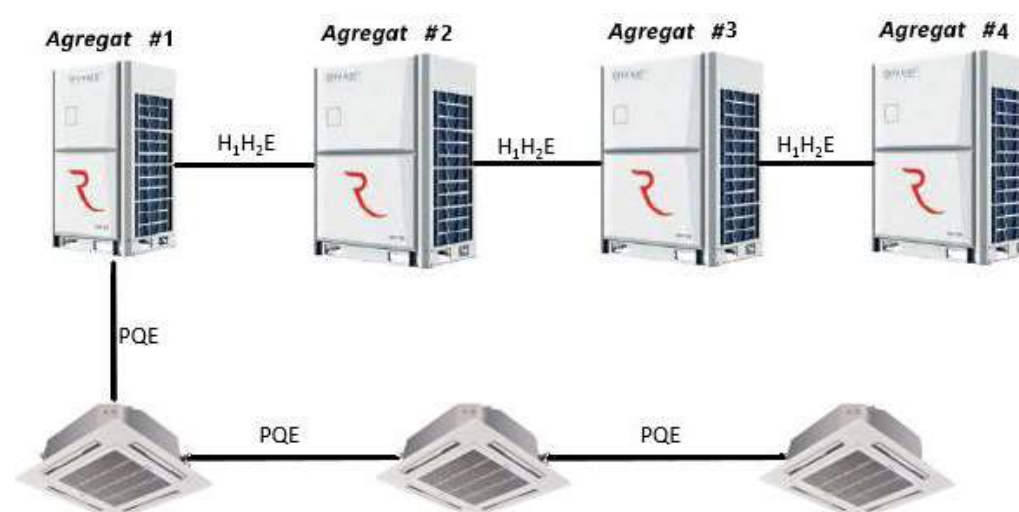
"E" - to ekran

Przewód LiYCY 2x1.0 mm² sterowniczy ekranowany.

Ekran przewodów komunikacyjnych powinien być podpięty pod zacisk uziemienia "E".

Komunikacja H1 H2 E - wymagana jest, gdy agregaty są spięte razem w pracy modułowej np.:

Układ o mocy 100 kW składa się z dwóch agregatów, po 50 kW każdy.





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



D) Komunikacja modułu diagnostycznego z agregatem typu: K1K2E oraz XYE

K1K2E złącze dla czytania parametrów agregatu, gdzie:

"K1" i "K2" - to przewody 1.0 mm²

"E" - to ekran

XYE złącze dla sterownika centralnego oraz odczytu parametrów jednostek wewnętrznych, gdzie:

"X" i "Y" - to przewody 1.0 mm²

"E" - to ekran

K1K2E należy mostkować z XYE, a następnie podłączyć do modułu diagnostycznego.

Dzięki temu możliwe będzie czytanie parametrów agregatu oraz jednostek wewnętrznych jednocześnie.

Uwaga:

- XYE możemy łączyć szeregowo z wieloma agregatami i odczytywać parametry jednostek wewnętrznych z wszystkich systemów jednocześnie.

- K1K2E nie należy mostkować z innymi agregatami, ponieważ możliwe jest odczytywanie parametrów tylko jednego agregatu jednocześnie, wyjątek stanowi przypadek, gdy agregaty połączone są modułowo. W takim przypadku podglądamy parametry każdego agregatu z osobna jednocześnie.

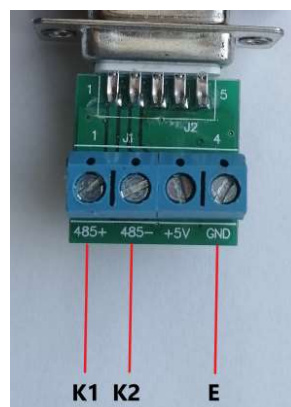
Przewód komunikacyjny od agregatu (K1K2E) wpinamy do modułu diagnostycznego, który docelowo po złączu USB wpinamy w PC.

Połączenie RVF-DIAG z jednostką zewnętrzną systemu odbywa się poprzez port RS-485 nadrzędnej jednostki zewnętrznej.

Następnie klucz diagnostyczny połączony jest przewodowo z komputerem poprzez port USB.

Parametry pracy agregatu odczytujemy indywidualnie z systemu z osobna.

**Przewodowy*



**Podłączenie*

***Bezprzewodowy*





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl

E) Komunikacja modułu "RVF-BMSMB3" BMS MODBUS z agregatem RVF typu: XYE oraz K1K2E

XYE gdzie:

"X" i "Y" - to przewody 1.0 mm²

"E" - to ekran

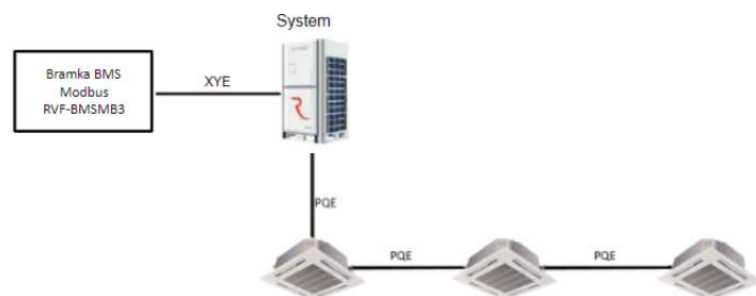
Przewód LiYCY 2x1.0 mm² sterowniczy ekranowany.

Ekran przewodów komunikacyjnych powinien być podpięty pod zacisk uziemienia "E".

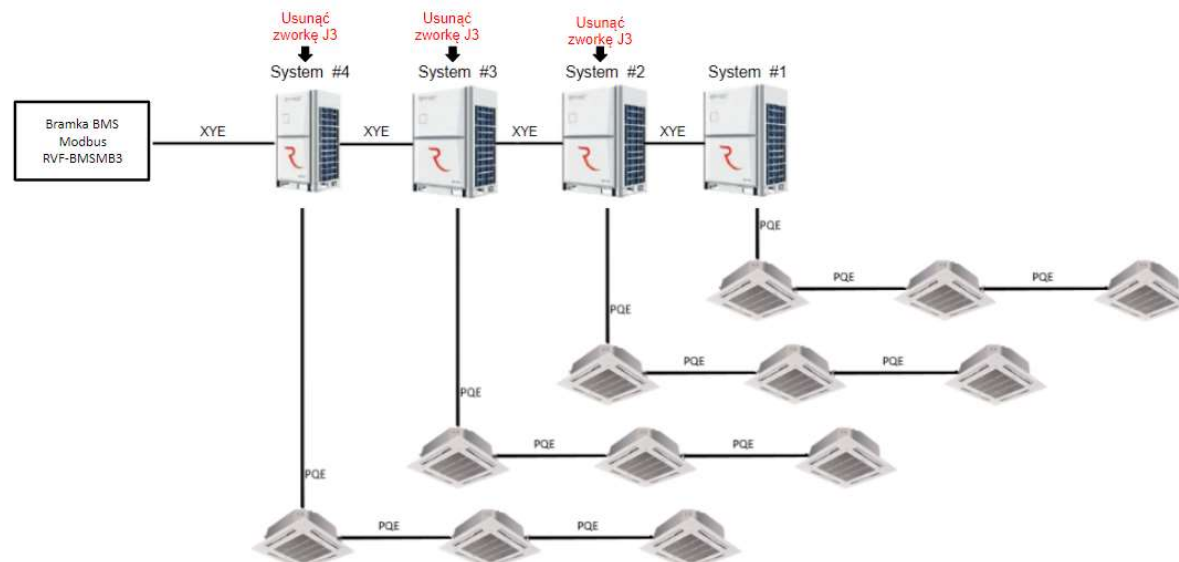
Przewód komunikacyjny do bramki RVF-BMSMB3 BMS Modbus (XYE) doprowadzamy bezpośrednio z agregatu z portu XYE do portu XYE na płycie BMS.

Jeśli jest więcej niż jeden układ, który ma być podłączony do BMS to dodatkowo łączymy ze sobą agregaty równolegle sygnałem XYE pomiędzy sobą..

Jedna płytki RVF-BSM B3 docelowo może obsługiwać 4 systemy RVF złożone maksymalnie z 16 jednostek zewnętrznych i do 64* lub 100** jednostek wewnętrznych.



Jeśli występuje więcej jednostek zewnętrznych ODU RVF, które są połączone równolegle sygnałem XYE, to jest to oznacza wiele rezystorów 120 Ω połączonych równolegle, co spowoduje zwarcie - pomiędzy każdym XYE, ponieważ występuje rezystancja 120 Ω w takim przypadku konieczne jest usunięcie dodatkowej rezystancji 120 Ω (zworki J3) w wszystkich jednostkach zewnętrznych poza pierwszą jak pokazano niżej. Usunięcie zworki styku J3 jest równoznaczne z usunięciem rezystancji 120 Ω .



-Do jednostki zewnętrznej "System #1" w złącza X i Y rezystor R=120 Ω znajdujący się w opakowaniu razem z agregatem.

-Jeśli do bramki BMS "RVF-BMSMB3" podłączamy więcej niż jeden system należy pamiętać, że adresy jednostek wewnętrznych nie mogą się powielać.

-Jedna bramka może pobierać dane wyłącznie jednego agregatu jednocześnie, brak możliwości pobierania danych z większej ilości agregatów RVF jednocześnie. W takim przypadku należy podłączyć do każdego systemu osobną bramkę BMS "RVF-BMSMB3"



Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

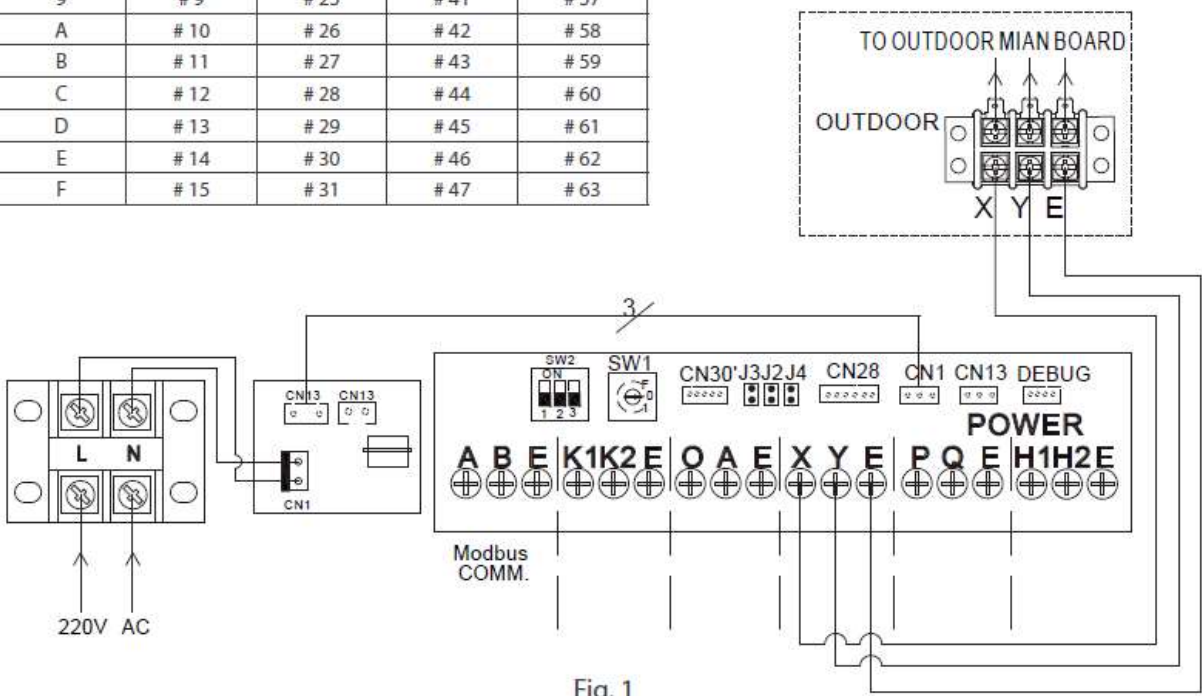
+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl

- Ustaw adres bramki RVF-BM SMB3 za pomocą SW2 no. 1 i 2 oraz SW1.
- Ustaw priorytetu pracy za pomocą SW2 no.3

SW1 \ SW2	00	10	01	11
0	#0 (Not available)	# 16	# 32	# 48
1	# 1	# 17	# 33	# 49
2	# 2	# 18	# 34	# 50
3	# 3	# 19	# 35	# 51
4	# 4	# 20	# 36	# 52
5	# 5	# 21	# 37	# 53
6	# 6	# 22	# 38	# 54
7	# 7	# 23	# 39	# 55
8	# 8	# 24	# 40	# 56
9	# 9	# 25	# 41	# 57
A	# 10	# 26	# 42	# 58
B	# 11	# 27	# 43	# 59
C	# 12	# 28	# 44	# 60
D	# 13	# 29	# 45	# 61
E	# 14	# 30	# 46	# 62
F	# 15	# 31	# 47	# 63

SW2 No.3	1	only cooling unit
	0	cooling and heating unit



Czerwona lampka LED na RVF-BSM B3 oznacza:

- Włączona: normalna praca
- Miga raz na 8 sekund: brak komunikacji z jednostkami wewnętrznymi (sprawdź XYE i PQE)
- Miga dwa razy na 8 sekund: brak komunikacji z jednostką zewnętrzną (prawidłowa praca dla mini RVF - jednostki wewnętrzne są widoczne, brak informacji o agregacie sprawdź K1K2E)
- Miga trzy razy na 8 sekund: brak komunikacji z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi (sprawdź przewody lub zmień rezystancję XYE między ODU, a bramką)

UWAGA:

- Jeśli brak jest połączenia K1K2E z XYE (oba na płycie głównej agregatu), to LED miga dwa razy w ciągu 8 sekund: bramka widzi jednostki wewnętrzne, nie pobiera wyłącznie danych jednostki zewnętrznej.



Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



F) Komunikacja modułu "RVF-NET" z agregatem RVF typu: XYE oraz K1K2E

XYE gdzie:

"X" i "Y" - to przewody 1.0 mm²

"E" - to ekran

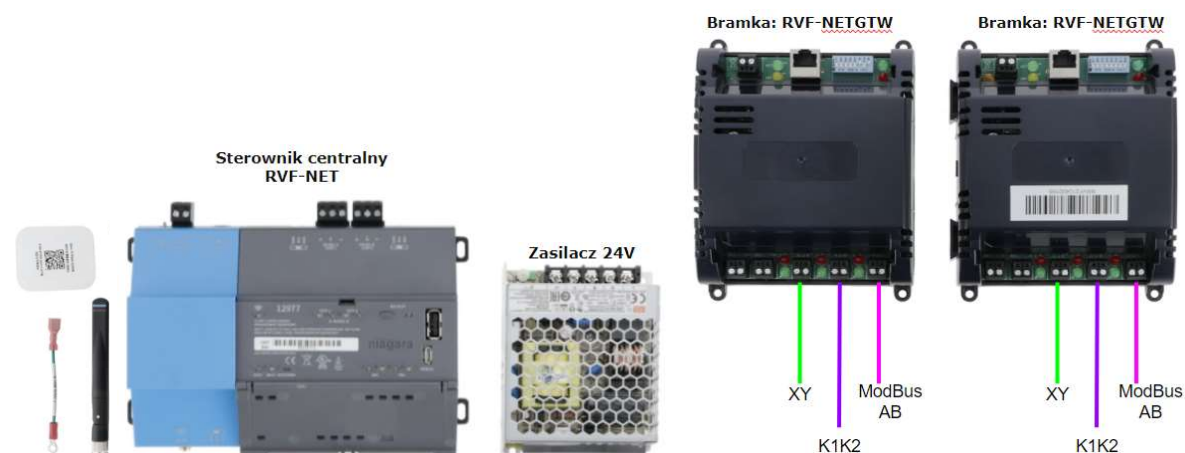
Przewód LiYCY 2x1.0 mm² sterowniczy ekranowany.

Ekran przewodów komunikacyjnych powinien być podpięty pod zacisk uziemienia "E".

Przewody komunikacyjne do bramki RVF-NET doprowadzamy bezpośrednio z agregatu z portu XYE do portu XYE w bramce RVF-NET.

- Zestaw RVF-NET2 zawiera:**

- 1 x Sterownik centralny RVF-NET
- 1 x Antena sterownika RVF-NET
- 2 x Bramka RVF-NETGTW (jedna bramka NETGTW = jeden system, max 128 IDU)
- 1 x Zasilacz 24V (max 8 bramek NETGTW + sterownik centralny RVF-NET)
- 1 x Przewód uziemienia GND
- 1 x Karta pamięci z oprogramowaniem dla RVF-NET



- Opis portów:**

- XYE -> sygnał jednostek wewnętrznych (Przewód LiYCY 2x1.0 mm² sterowniczy ekranowany)
- K1K2E -> sygnał jednostek zewnętrznych (Przewód LiYCY 2x1.0 mm² sterowniczy ekranowany)
- ModBus AB -> sygnał BMS RS-485 (Przewód LiYCY 2x1.0 mm² sterowniczy ekranowany)



Rotenso Sp. z o. o.

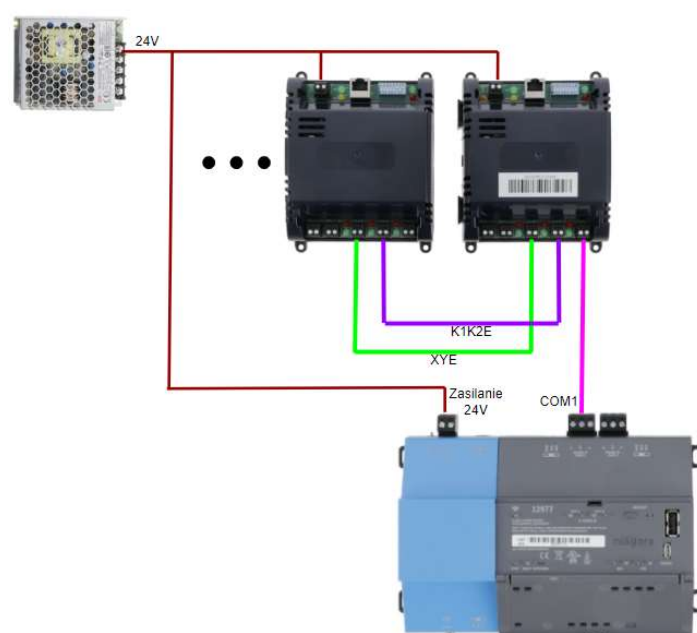
Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl

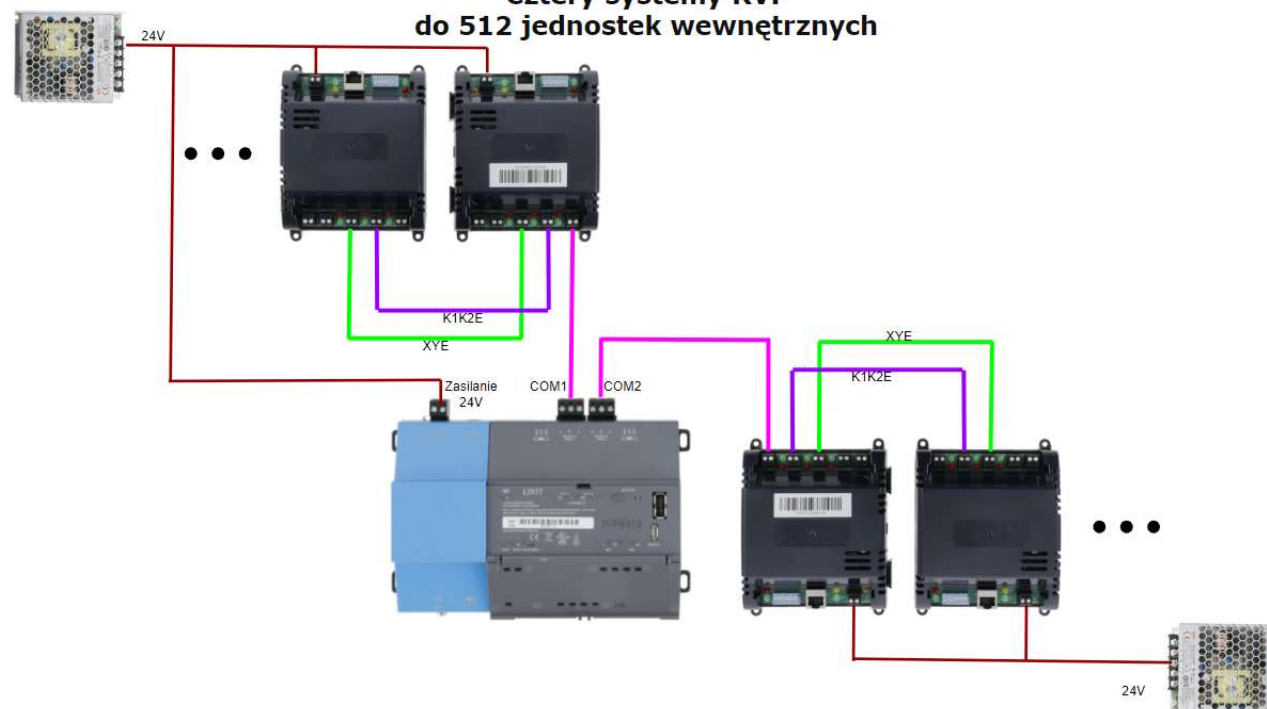
• **Podłączenie PRZYKŁAD 1**

**Dwa systemy RVF
do 256 jednostek wewnętrznych**



• **Podłączenie PRZYKŁAD 2 (uwaga: podłączenie można zrealizować również za pomocą jednego zasilacza)**

**Cztery systemy RVF
do 512 jednostek wewnętrznych**





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

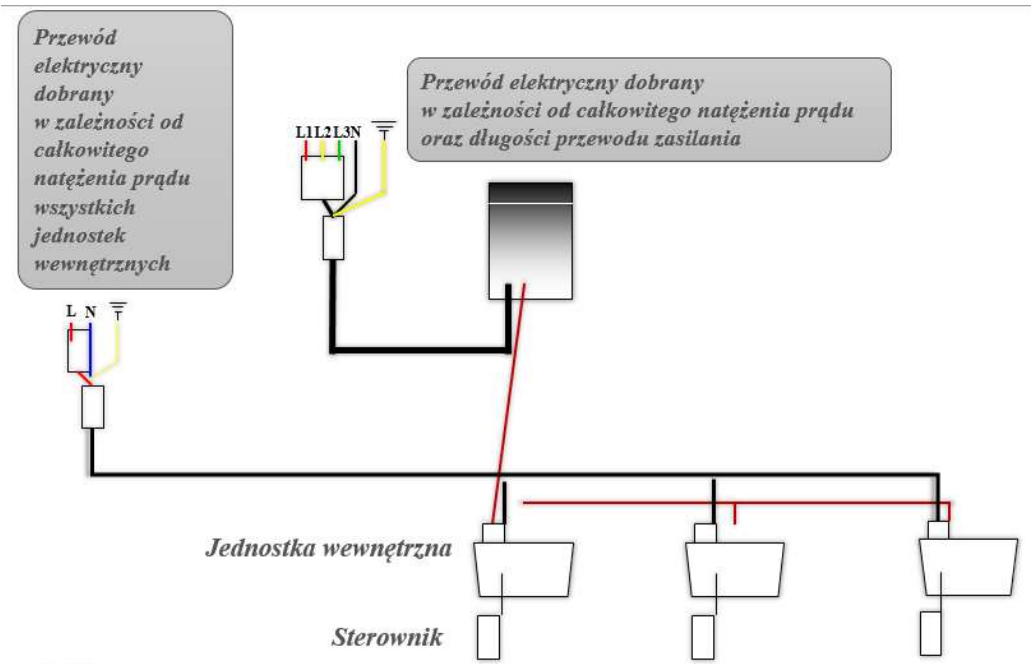
+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



2. Przewody zasilania elektrycznego

A) Ogólne wytyczne doboru przewodów



Informacje ogólne:

- Każda jednostka zewnętrzna powinna posiadać osobne zabezpieczenie nadprądowe i różnicowo-prądowe (należy wyliczyć i zastosować odpowiedni przewód i zabezpieczenie – poprawność takiego rozwiązania należy zweryfikować na etapie montażu z elektrykiem na podstawie danych elektrycznych urządzeń oraz długości przewodów).
- Każda jednostka wewnętrzna systemu VRF powinna posiadać osobne zabezpieczenie nadprądowe i różnicowoprądowe (średnica przewodu minimum 3x1,5mm², zalecane zabezpieczenie 10A). Dopuszczalny jest montaż większej ilości jednostek wewnętrznych na jednym obwodzie zasilającym (należy wyliczyć i zastosować odpowiedni przewód i zabezpieczenie na podstawie danych elektrycznych urządzeń)

➤ Dobór przewodów elektrycznych

	Zasilanie	Minimalny przekrój żyły (mm ²)		Wyłącznik nadprądowy (A)		Wyłącznik różnicowo - prądowy
		Wielkość	Uziemienie	Prąd znamionowy	Bezpiecznik	
Wszystkie jednostki wewnętrzne	220V-240V 1PH-50Hz	2.5 (długość ≤20) 6 (20<długość≤50)	1.5	15	15	30 mA poniżej 0.1sec





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



B) Przykładowe przewodu zasilania jednostek zewnętrznych RVF

Przewód zasilający (mm2)				
Model	Rodzaj zasilania	Minimalne zabezpieczenie nadprądowe	L<20m	20m<L<50m
RVF-100V50MI1	1-F	40A	3x6	3x10
RVF-125V50MI1	1-F	40A	3x6	3x10
RVF-125V30MI3	3-F	16A	5x2,5	5x4
RVF-140V30MI3	3-F	16A	5x2,5	5x4
RVF-160V30MI3	3-F	16A	5x2,5	5x4
RVF-180V40MI3	3-F	16A	5x2,5	5x4
RVF-224V40MI3	3-F	20A	5x2,5	5x4
RVF-260V40MI3	3-F	20A	5x2,5	5x4
RVF-280V40MI3	3-F	25A	5x4	5x6
RVF-335V40MI3	3-F	25A	5x4	5x6
RVF-252V30MM	3-F	20A	5x2,5	5x4
RVF-280V30MM	3-F	25A	5x4	5x6
RVF-335V30MM	3-F	32A	5x4	5x6
RVF-400V30MM	3-F	40A	5x6	5x10
RVF-450V30MM	3-F	40A	5x10	5x16
RVF-500V30MM	3-F	50A	5x10	5x16
RVF-560V30MM	3-F	50A	5x10	5x16
RVF-615V30MM	3-F	50A	5x10	5x16
RVF-252V50MM	3-F	25A	5x4	5x6
RVF-280V50MM	3-F	32A	5x4	5x6
RVF-335V50MM	3-F	32A	5x4	5x6
RVF-400V50MM	3-F	32A	5x6	5x10
RVF-450V50MM	3-F	40A	5x6	5x10
RVF-500V50MM	3-F	40A	5x10	5x16
RVF-560V50MM	3-F	50A	5x10	5x16
RVF-615V50MM	3-F	50A	5x10	5x16
RVF-670V50MM	3-F	50A	5x10	5x16
RVF-730V50MM	3-F	63A	5x16	5x25
RVF-785V50MM	3-F	63A	5x16	5x25
RVF-850V50MM	3-F	63A	5x16	5x25
RVF-900V50MM	3-F	80A	5x25	5x35

PAMIĘTAJ:
Przewody elektryczne oraz zabezpieczenie wykonuj zawsze zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

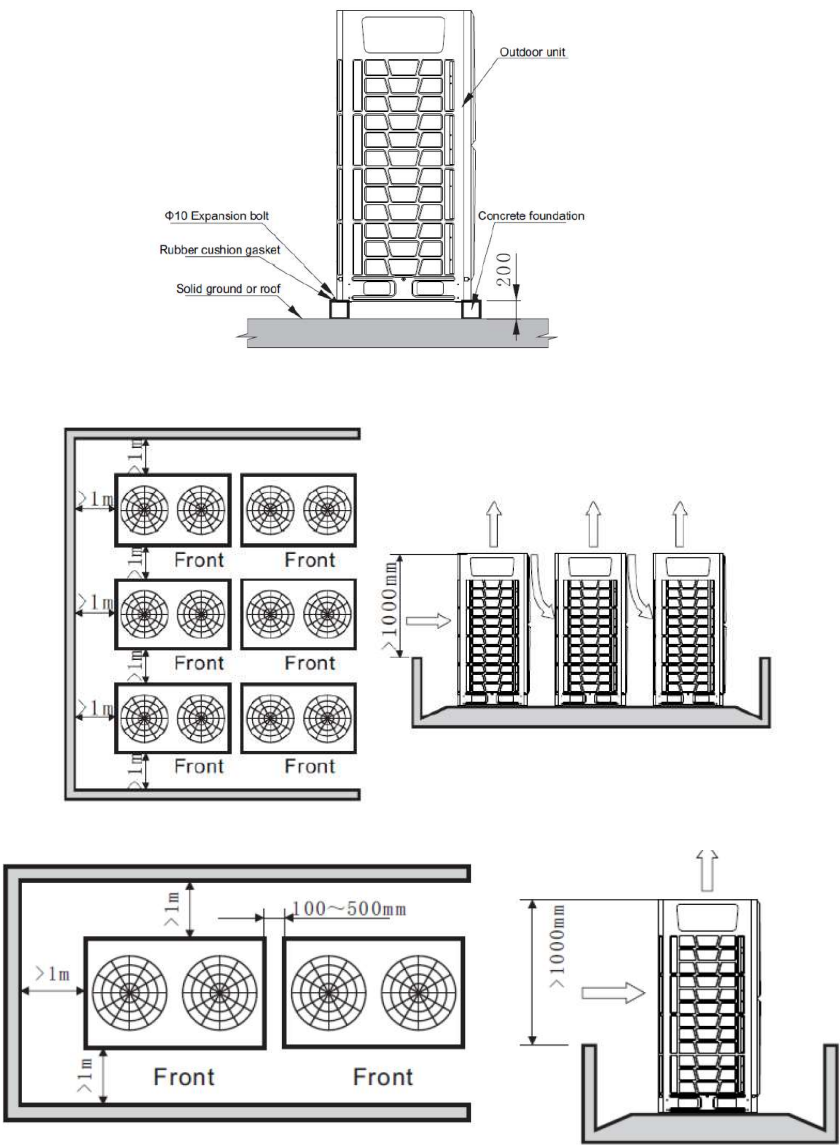
+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



3. Sposób montażu jednostek zewnętrznych

A) Agregaty FULL RVF





Rotenso Sp. z o. o.

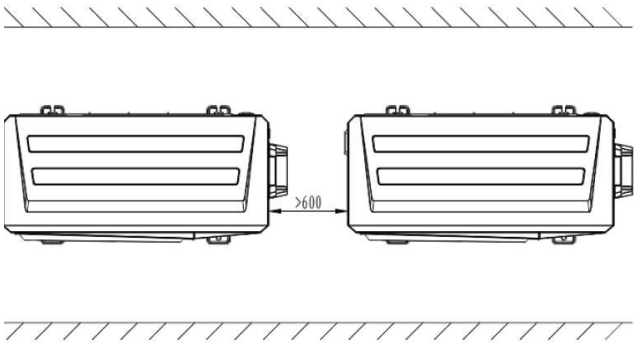
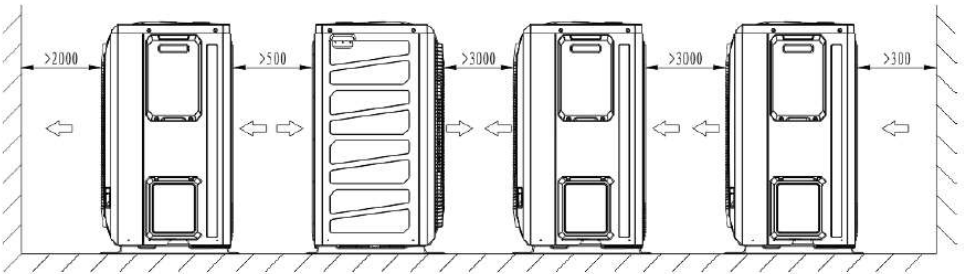
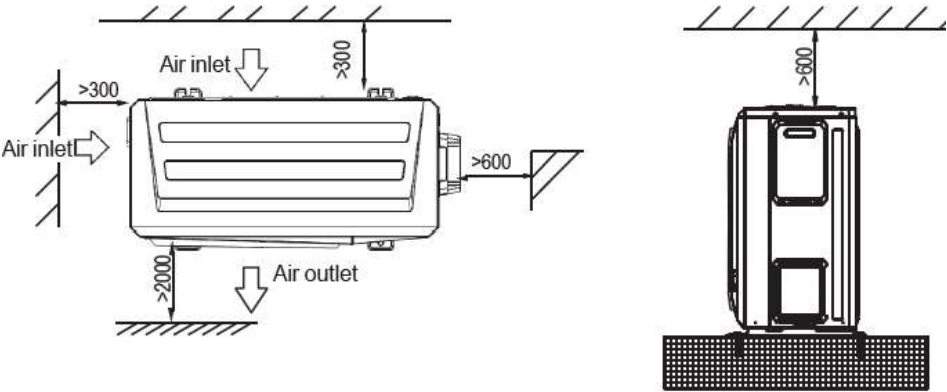
Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



B) Agregaty MINI RVF





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl

4. Maksymalna długość instalacji freonowej i różnice poziomów

A) Dla agregatów FULL RVF



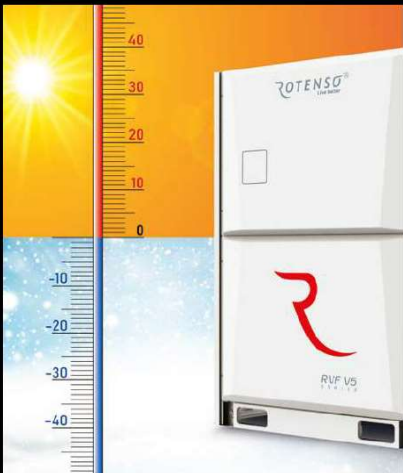
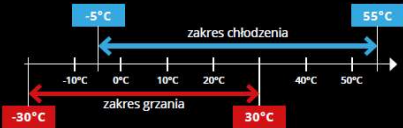
A. Całkowita długość instalacji	1000 m
B. Maks. odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną	240 m
C. Różnica wysokości pomiędzy jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną	110 m*
	90 m**
D. Różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi	40 m
E. Odległość od rozdzielacza do ostatniej jednostki wewnętrznej	90 m
F. Odległość od HR-Boxa do jednostki wewnętrznej	-

* jednostka zewnętrzna wyżej
** jednostka zewnętrzna niżej

Szeroki
zakres pracy

System z pompą ciepła

Poprzez zastosowanie najnowocześniejszych komponentów i rozwiązań sterujących, system RVF V5 może pracować wydajnie w ekstremalnych temperaturach dodatnich i ujemnych.





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



B) Dla agregatów HR RVF



A. Całkowita długość instalacji	1000 m
B. Maks. odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną	175 m
C. Różnica wysokości pomiędzy jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną	110 m*
	70 m**
D. Różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi	30 m
E. Odległość od rozdzielacza do ostatniej jednostki wewnętrznej	90 m
F. Odległość od HR-Boxa do jednostki wewnętrznej	40 m

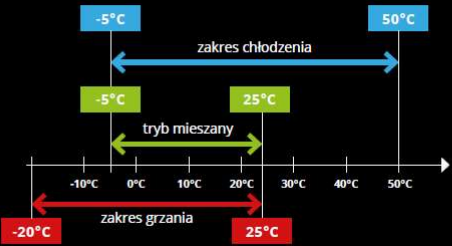
* jednostka zewnętrzna wyżej

** jednostka zewnętrzna niżej

**Szeroki
zakres pracy**

System z odzyskiem ciepła

Dzięki doskonale opracowanej technologii oraz najlepszym komponentom, system HR RVF sprawdza się zarówno w trybach pracy grzania/ chłodzenia, jak i w trybie pracy mieszanej.





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl

C) Dla agregatów mini RVF V4



A. Całkowita długość instalacji	120 m
B. Maks. odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną	70 m
C. Różnica wysokości pomiędzy jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną	30 m*
	20 m**
D. Różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi	8 m
E. Odległość od rozdzielacza do ostatniej jednostki wewnętrznej	40 m
F. Odległość od HR-Boxa do jednostki wewnętrznej	-

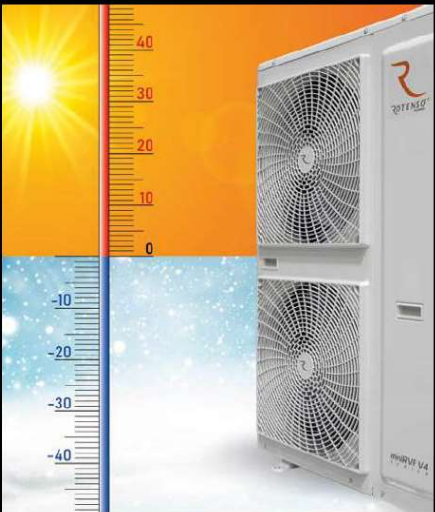
* jednostka zewnętrzna wyżej

** jednostka zewnętrzna niżej

Szeroki
zakres pracy

System z pompą ciepła

Poprzez zastosowanie najnowocześniejszych komponentów i rozwiązań sterujących, system miniRVF V4 może pracować zarówno w ekstremalnie wysokiej, jak i niskiej temperaturze.





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl

D) Dla agregatów mini RVF V5



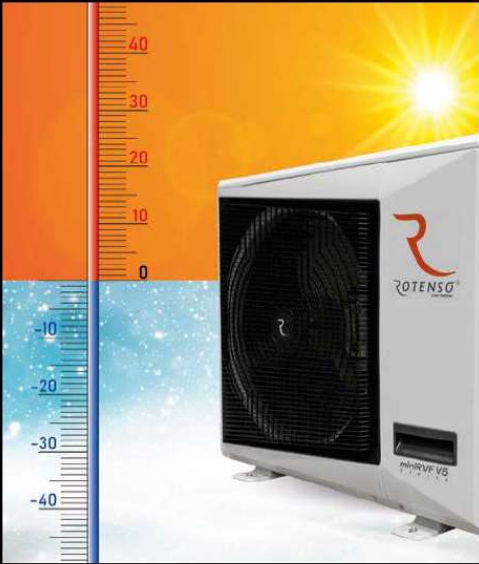
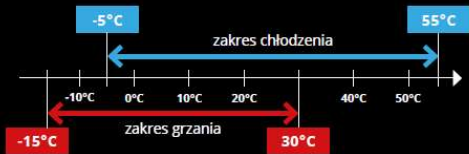
A. Całkowita długość instalacji	100 m
B. Maks. odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną	70 m
C. Różnica wysokości pomiędzy jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną	30 m*
	20 m**
D. Różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi	8 m
E. Odległość od rozdzielacza do ostatniej jednostki wewnętrznej	40 m
F. Odległość od HR-Boxa do jednostki wewnętrznej	-

* jednostka zewnętrzna wyżej
** jednostka zewnętrzna niżej

Szeroki
zakres pracy

System z pompą ciepła

Poprzez zastosowanie najnowocześniejszych komponentów i rozwiązań sterujących, system miniRVF V5 może pracować zarówno w ekstremalnie wysokiej, jak i niskiej temperaturze.





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl

E) Dla agregatów V-STAGE RVF



A. Całkowita długość instalacji	100 m
B. Maks. odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną	70 m
C. Różnica wysokości pomiędzy jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną	30 m*
	20 m**
D. Różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi	8 m
E. Odległość od rozdzielacza do ostatniej jednostki wewnętrznej	40 m
F. Odległość od HR-Boxa do jednostki wewnętrznej	-

* jednostka zewnętrzna wyżej

** jednostka zewnętrzna niżej

Szeroki
zakres pracy

System z pompą ciepła

Poprzez zastosowanie najnowocześniejszych komponentów i rozwiązań sterujących, system RVF V-STAGE może pracować zarówno w ekstremalnie wysokiej, jak i niskiej temperaturze.





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

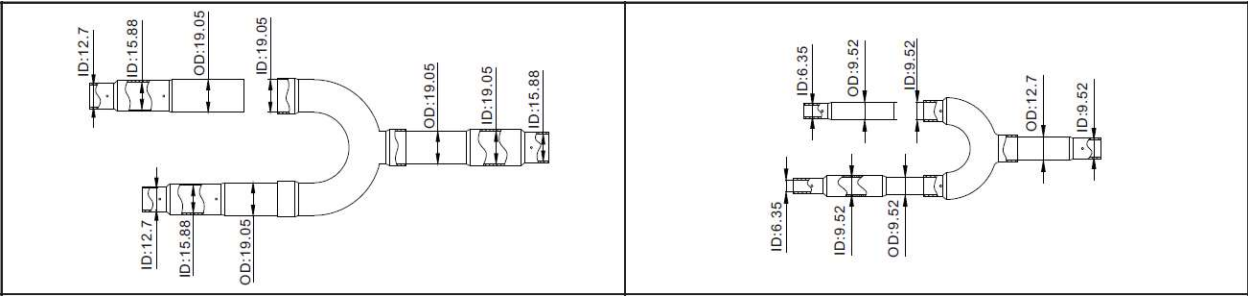
www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



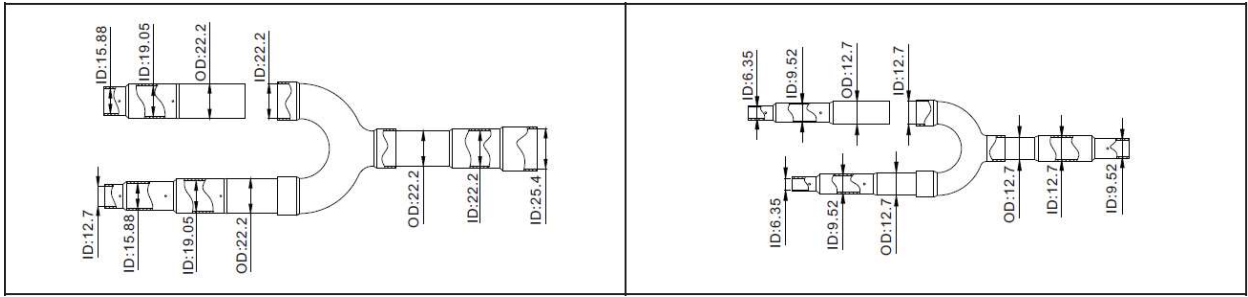
5. Rodzaje i średnice poszczególnych rozgałęźników RDW oraz RADIX

A) Rozgałęźniki jednostek wewnętrznych

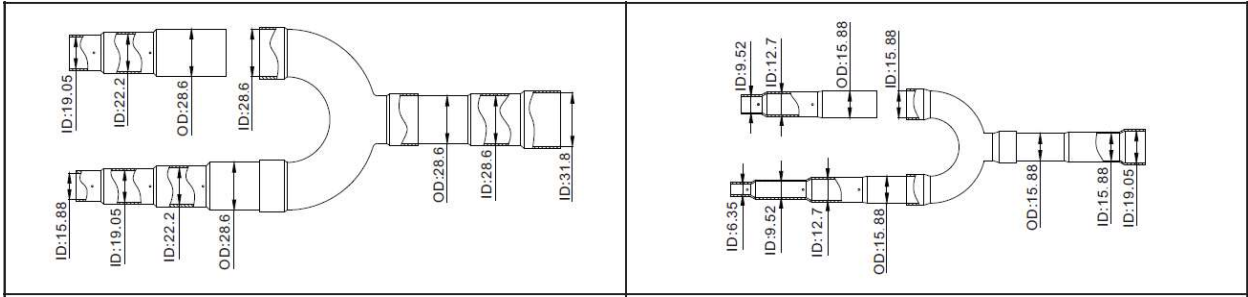
- Rozgałęźnik jednostek wewnętrznych RDIW17 / RDIX17



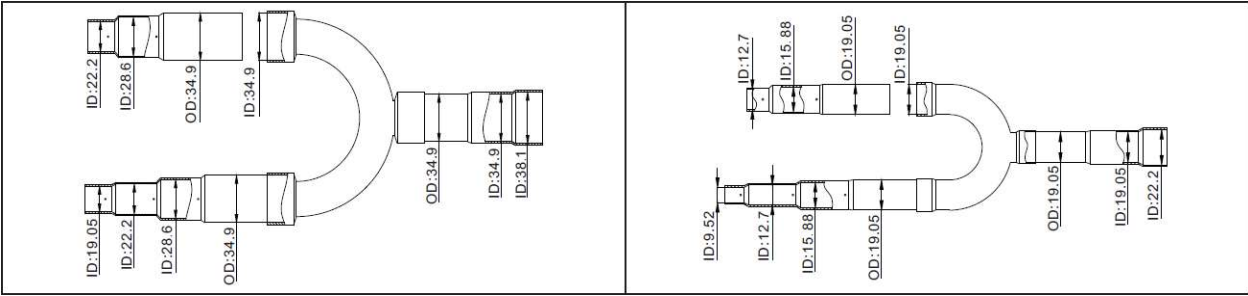
- Rozgałęźnik jednostek wewnętrznych RDIW33.5 / RDIX33.5



- Rozgałęźnik jednostek wewnętrznych RDIW68 / RDIX68



- Rozgałęźnik jednostek wewnętrznych RDIW130/ RDIX130





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl

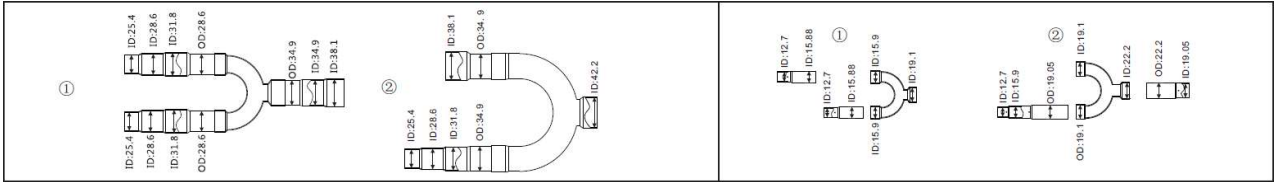


B) Rozgałęźniki jednostek zewnętrznych RODU

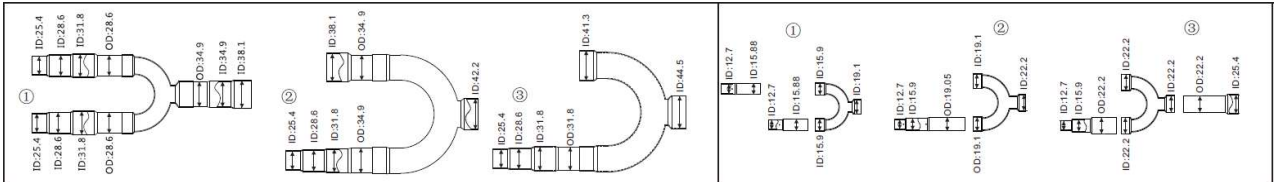
- Zestaw RDOU1/RDOUX1



- Zestaw RDOU2/RDOUX2



- Zestaw RDOU3/RDOUX2



- Średnice dla podłączenia jednostek zewnętrznych zgodnie z raportem doborowym

No. of outdoor units	Legend	Outdoor tube diameter (mm)	Parallel manifold assembly	Main tube
2 sets		g1, g2: 8, 10HP: $\Phi 25.4/\Phi 12.7$; 12HP: $\Phi 28.6/\Phi 15.88$ 14~16HP: $\Phi 31.8/\Phi 15.88$	RVF-RDOU1	Refer to Fig. 4.4
3 sets		g1, g2, g3: 8, 10HP: $\Phi 25.4/\Phi 12.7$; 12HP: $\Phi 28.6/\Phi 15.88$ 14~16HP: $\Phi 31.8/\Phi 15.88$ G1: $\Phi 38.1/\Phi 19.05$	RVF-RDOU2	
4 sets		g1, g2, g3, g4: 8, 10HP: $\Phi 25.4/\Phi 12.7$; 12HP: $\Phi 28.6/\Phi 15.88$ 14~16HP: $\Phi 31.8/\Phi 15.88$ G1: $\Phi 38.1/\Phi 19.05$ G2: $\Phi 41.3/\Phi 22.2$	RVF-RDOU3	



Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

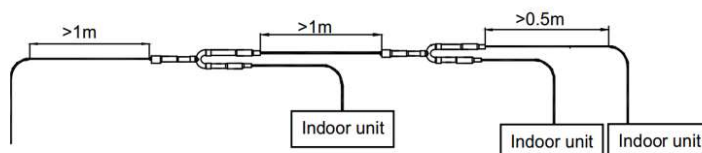
+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl

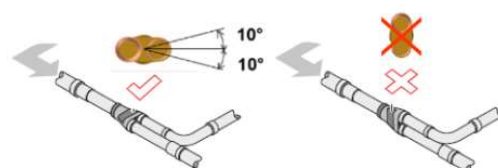
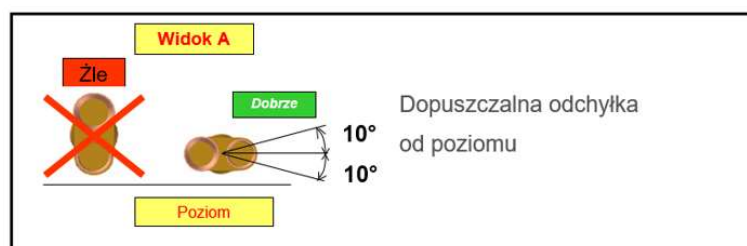
ROTENSO[®]
Live better

6. Prowadzenie instalacji freonowej

- Wewnątrz rurek może znajdować się kurz. Przedmuchaj rurki suchym gazem (azot) przed zastosowaniem.
- Zabezpiecz rurki przed dostaniem się do środka kurzu oraz wilgoci, zwłaszcza w trakcie przygotowywania przewodów i ich instalacji.
- Należy stosować rozdzielacze o odpowiednich średnicach w zależności od obciążenia chłodniczego zgodnie z wytycznymi producenta odnośnie doboru.
- Pomędzy rozdzielaczami należy zachować najlepiej $\geq 1\text{m}$ odległości
- Nie wykonywać łuków o kącie 90° w odległości mniejszej niż $0,5\text{m}$ od rozdzielacza
- Pomędzy rozdzielaczem, a jednostką wewnętrzną minimum $\geq 0,5\text{m}$
- Przed oraz za trójnikiem powinien być zachowane proste odcinek rurociągu o długości minimum $0,5\text{m}$
- Lutując trójniki w pionie należy zachować minimum $\geq 1\text{m}$ odległości między każdym kolejnym
- Docelowe izolowanie rurociągów należy wykonać dopiero po przeprowadzeniu testu szczelności.
- Należy oddzielnie zaizolować rurę cieczową i gazową.



- A) **POZIOM - Instalując trójniki w poziomie:**
należy pamiętać o minimalizowaniu odchyień



- B) **PION - Instalując trójniki w pionie:**
należy zachować minimum $\geq 1\text{m}$ odległości między każdym kolejnym rozdzielaczem

Nie stosowanie powyższych zaleceń może być przyczyną szumów w instalacji, niewłaściwego przepływu czynnika oraz może powodować problemy przy odzysku oleju w układzie.



Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

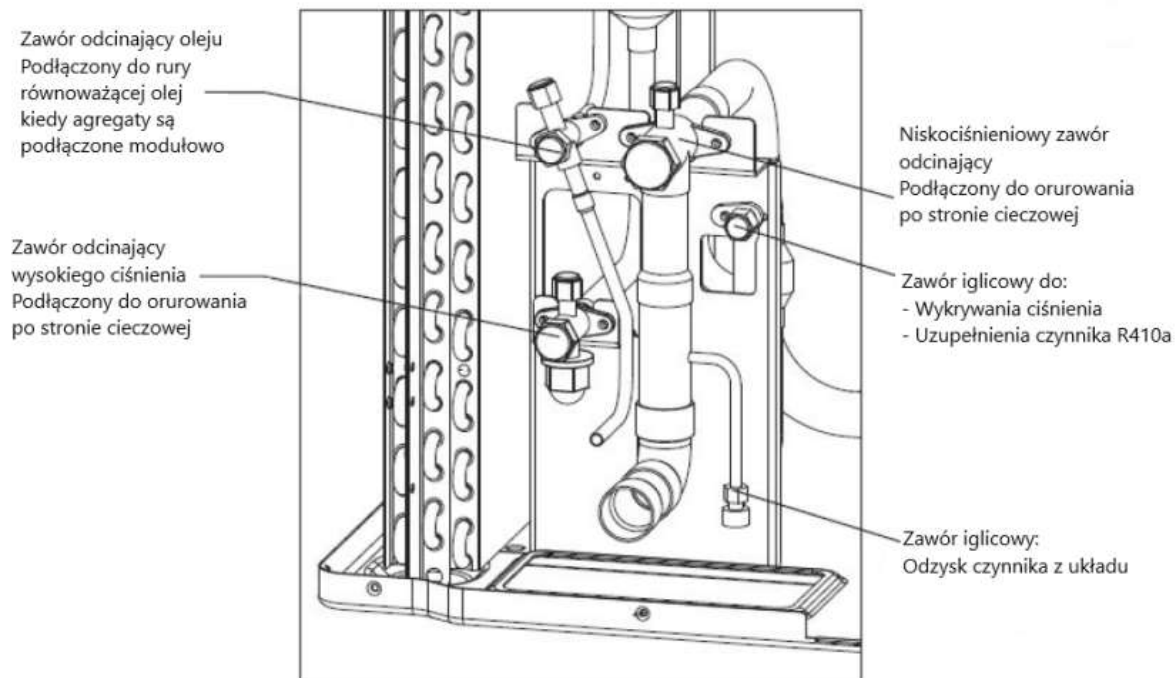
www.rotenso.pl
info@rotenso.pl

ROTENSO[®]
Live better

7. Podłączenie freonowe jednostek zewnętrznych oraz wewnętrznych

A) Podłączenie freonowe jednostek zewnętrznych

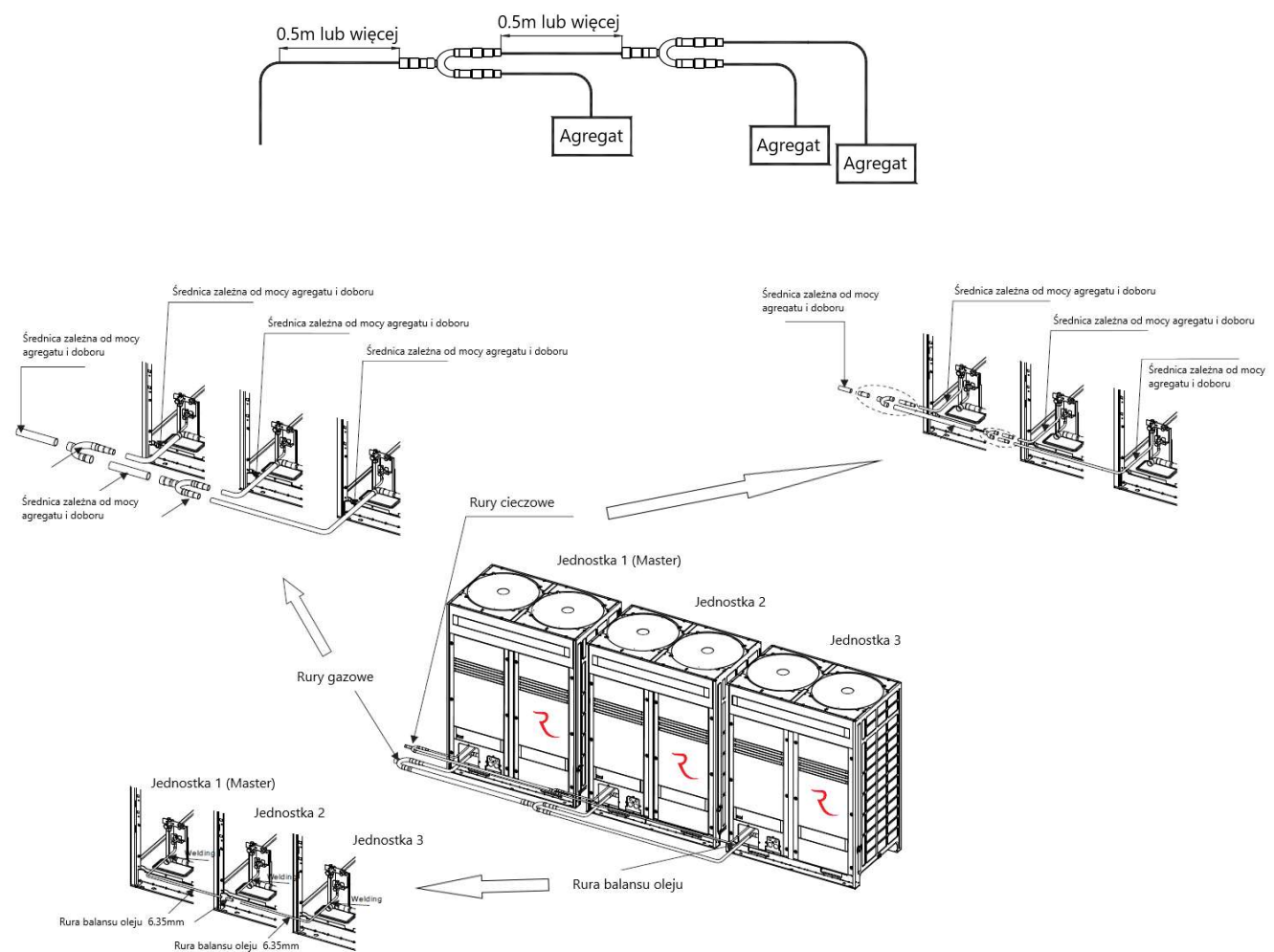
- Instalacja przewodów chłodniczych agregatu





Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

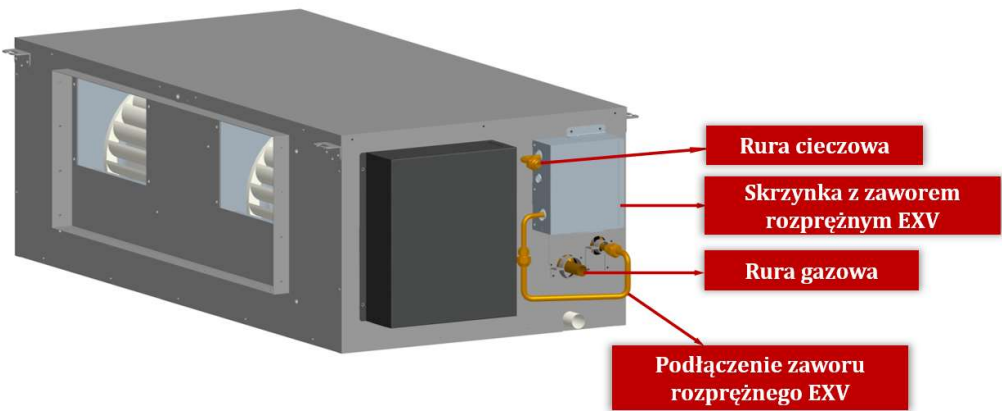
+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl

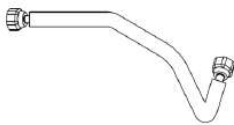


B) Podłączenie zaworu jednostki wewnętrznej

Dotyczy jednostek kasetonowych i kanałowych.
Wszystkie jednostki wewnętrzne skręcamy na śrubunkach.



Rura przyłączeniowa zaworu EXV do jednostki znajduje się w zestawie:



Dotyczy części jednostek kanałowych oraz kasetonowych





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



8. Zasady wykonania instalacji freonowej

A) Wymagania dotyczące lutowania:

- Wewnątrz rurek może znajdować się kurz. Przedmuchaj rurki suchym gazem (azot) przed zastosowaniem.
- Przed wykonaniem lutowania należy napełnić rurociąg azotem.
- Lutowanie należy wykonać w osłonie azotu. Podczas lutowania rur, przepuszczaj przez nie azot.
- Ciśnienie azotu: ~0.02 MPa.
- Po wykonaniu lotu i ochłodzeniu można usunąć azot.

Lutowanie instalacji bez osłony azotowej powoduje wytwarzanie się tlenku miedzi (nagaru) wewnątrz rur, który osadza się w filtrach i zaworach, docelowo skraca żywotność sprężarki, a nawet może ją uszkodzić.

B) Czyszczenie instalacji

Ma na celu: usunięcie kurzu, wilgoci oraz tlenków po spawaniu.

Uwaga: ciał stałych z wnętrza rur nie da się wyeliminować, w związku z tym należy starannie przechowywać rury i wykonywać instalacje.

Metoda czyszczenia:

- > Napełnić rurę azotem do ciśnienia 0.5 MPa
- > Zablokować wyloty
- > Użyć np. ręki do blokowania wylotu
- > Gdy ciśnienie będzie zbyt wysokie należy usunąć rękę.

Powtórzyć czynność parę razy

Po wyczyszczeniu zabezpieczyć końce rur





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



C) Wykonanie próżni

Wykonanie próżni jest konieczne do wykonania próby szczelności oraz do dobicia układu czynnikiem. Wykonanie próżni usuwa wilgoć z instalacji oraz ułatwia wypełnienie układu azotem lub czynnikiem. Należy pamiętać, że olej stosowany w układach chłodniczych HFC jest podatny na pochłanianie wilgoci, a nawet niewielka ilość wilgoci zmieszana z olejem chłodniczym spowoduje powstanie osadów o właściwościach kwasowych. W otwartych układach zawsze pojawi się wilgoć, która pochodzi z otoczenia. Z tego powodu konieczne jest zastosowanie pompy próżniowej umożliwiającej osiągnięcie wysokiego poziomu próżni dla dostatecznego usunięcia wilgoci.

UWAGA:

Jednostki wewnętrzne wyposażone są w wbudowany elektroniczny zawór rozprężny, który fabrycznie jest zamknięty. Po włączeniu zasilania na jednostki wewnętrzne zawory się otwierają.

Próbę szczelności i próżnię należy wykonywać na danym zasilaniu na jednostki wewnętrzne lub nabijać od strony gazowej i cieczowej jednocześnie w innym przypadku zamknięte zawory będą ograniczały opróżnienie lub wypełnienie układu w całości.

Jeśli wykonujemy próbę szczelności lub próżnię na całym układzie to

KROK 1

Podłącz zestaw manometrów, manometr próżniowy oraz pompę próżniową.

Całkowicie otwórz zawory zestawu manometrów oraz manometru próżniowego oraz uruchom pompę próżniową.

KROK 2

Użyj wysokowydajnej pompy próżniowej do wytworzenia i utrzymania próżni przez wystarczająco długi czas.

Ciśnienie wskaźnikowe na manometrze: -0.1 MPa lub niższe.

Ciśnienie bezwzględne na wakuometrze: 133 Pa lub niższe.

Po osiągnięciu powyższych wartości, nie przerywaj pracy pompy na czas podany poniżej.

KROK 3

Zamknij zawór wakuometru (zawory manometrów wysokiego i niskiego ciśnienia pozostaw otwarte) i zatrzymaj pracę pompy.

KROK 4

Pozostaw układ w tym stanie na 1 godzinę, po czym sprawdź czy wartość ciśnienia na wakuometrze nie wzrosła. Wzrost ciśnienia oznacza nieszczelność w instalacji. Wykonaj niezbędne czynności w celu wykrycia wycieku, usuń jego źródło i ponownie wytwórz próżnię w układzie.

KROK 5

Po upewnieniu się, że w układzie nie występują żadne nieszczelności, całkowicie zamknij zawory manometrów ciśnieniowych i wakuometru. Proces osuszania próżniowego został zakończony.





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



D) Próba szczelności

Producent wymaga przeprowadzenia próby szczelności: 30 bar / 24 godziny

Przed wykonaniem próby ciśnieniowej upewnij się, że trzpienie obrotowe zaworu 3-drogowego w jednostkach zewnętrznych są zakręcone. Przed napełnieniem instalacji azotem wykonaj próżniowanie instalacji i odczekaj 30 minut. Jeżeli ciśnienie w układzie rośnie, może to oznaczać nieszczelność zaworu 3-drogowego. W takim przypadku nie napełniaj instalacji azotem w próbie ciśnieniowej! Upewnij się, że azot nie przedostanie się do jednostki zewnętrznej! Po podłączeniu rurek, wykonaj próbę ciśnieniową. Napełnić sprężonym azotem przez przyłącze serwisowe rurki cieczowej lub gazowej. Zastosuj reduktor na butli z azotem. Wykonuj próbę ciśnieniową stopniowo zgodnie z poniższymi krokami.

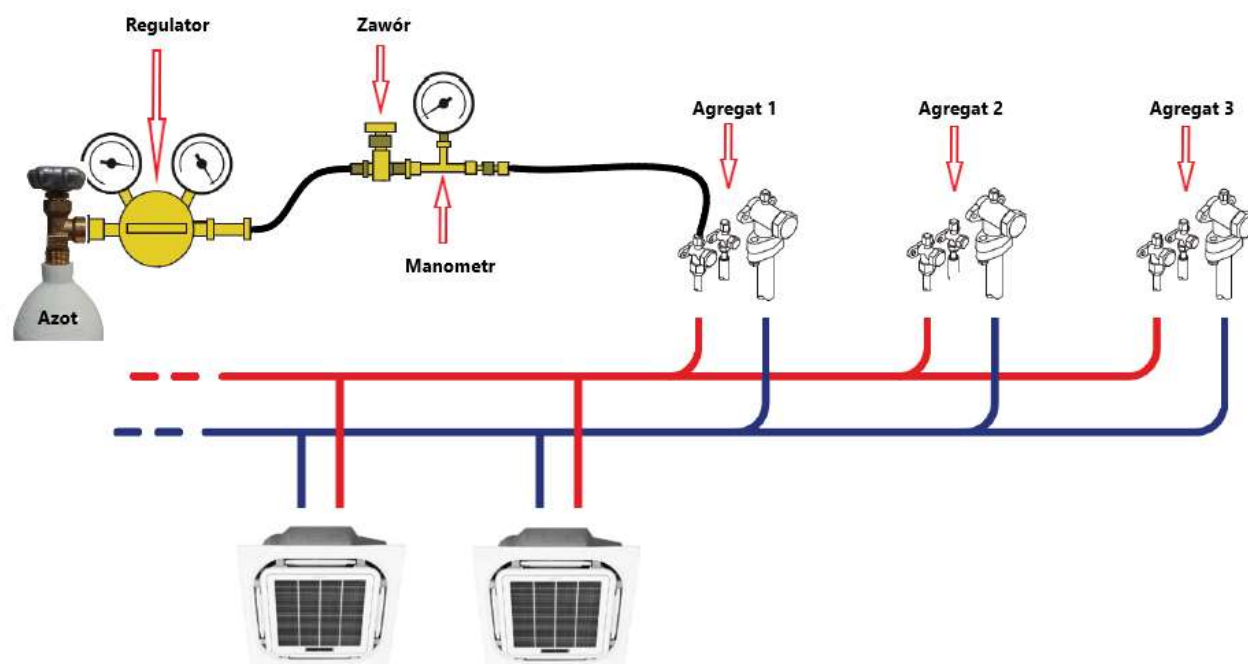
UWAGA:

Jednostki wewnętrzne wyposażone są w wbudowany elektroniczny zawór rozprężny, który fabrycznie jest zamknięty. Po włączeniu zasilania na jednostki wewnętrzne zawory się otwierają.

Próbę szczelności i próżnię należy wykonywać na włączonym zasilaniu na jednostki wewnętrzne lub nabijać od strony gazowej i cieczowej jednocześnie w innym przypadku zamknięte zawory będą ograniczały opróżnienie lub wypełnienie układu w całości.

Przed wykonaniem próby szczelności należy:

- zamknąć zawory przed jednostką zewnętrzną
- odessać powietrze przy pomocy pompy próżniowej
- powoli napełniać układ azotem, jednocześnie od strony gazowej i cieczowej



Sekwencja czynności:

1. Sprawdzenie czy nie ma dużego wycieku: 0,3 MPa przez więcej niż 3 minuty
2. Sprawdzenie czy nie ma średniego wycieku: 1,5 MPa przez więcej niż 3 minuty
3. Sprawdzenie czy nie ma dużego wycieku: 3,0 MPa przez więcej niż 24 godziny
4. Zamknij zawór, aby odciąć butlę z azotem od układu





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



5. Zanotuj wartość temperatury otoczenia i ciśnienia.
6. Pozostaw układ w tym stanie na 24 godziny

*Zwróć uwagę na różnicę temperatury podczas testu:
Zmiana temperatury o 1 °C powoduje zmianę ciśnienia na manometrze o 0.01 Mpa.
Dlatego tak istotne jest odnotowanie temp. podczas napełniania układu.*

*Docelowe izolowanie rurociągów należy wykonać dopiero po przeprowadzeniu testu szczelności.
Należy oddzielnie zaizolować rurę cieczową i gazową.*



UWAGA:

Stosuj wyłącznie azot, którego pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać bezpośrednio do jednostki zewnętrznej przez zawór odcinający.

Do wykonania próby ciśnieniowej nigdy nie używaj czynnika chłodniczego, tlenu, gazów łatwopalnych (zastosowanie tlenu grozi wybuchem).



Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

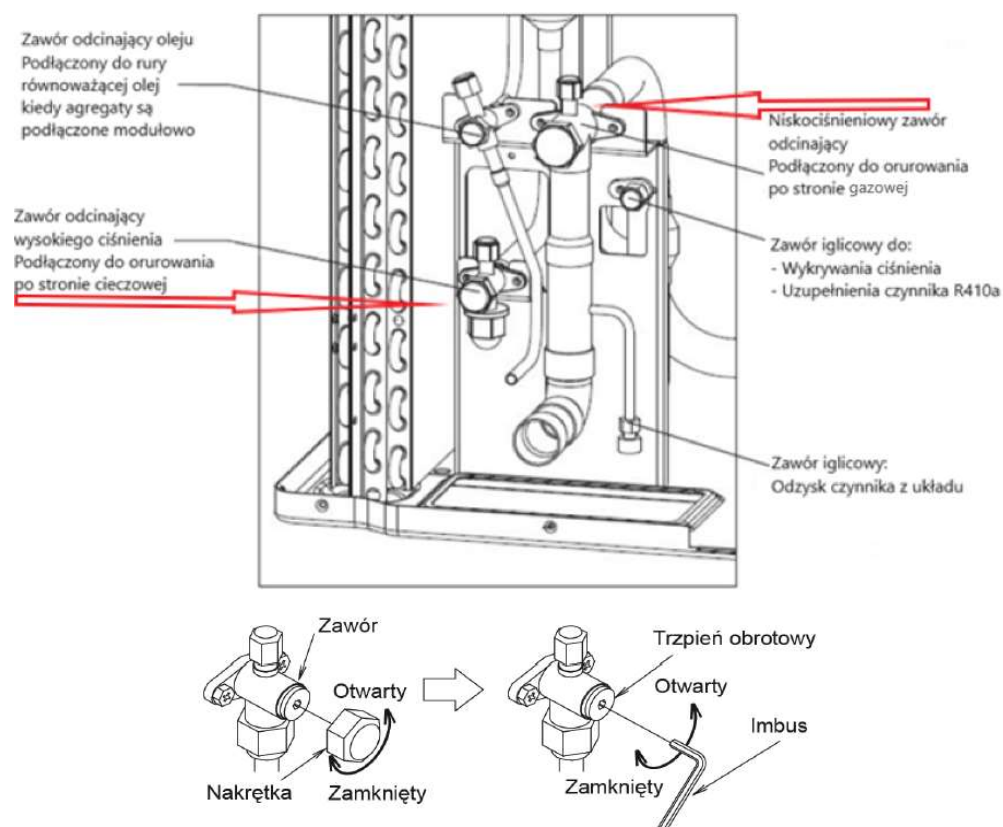
www.rotenso.pl
info@rotenso.pl

E) Nabijanie czynnika

Należy napełnić instalację czynnikiem chłodniczym przed uruchomieniem agregatów.

Sprawdź czy zawór 3-drogowy jest zamknięty. Po wykonaniu próżni w układzie napełnij ją czynnikiem przez przewód gazowy lub cieczowy.

Po wyrównaniu ciśnienia pomiędzy czynnikiem chłodniczym w butli, a czynnikiem w instalacji chłodniczej otwórz odcinające zawory serwisowe w jednostce zewnętrznej.



Napełnianie czynnika chłodniczego w trakcie pracy

Jeżeli napełnienie układu czynnikiem jak wyżej nie jest możliwe, uruchom wszystkie urządzenia systemu na maksymalnym chłodzeniu na najwyższym biegu, a następnie napełniaj powoli układ czynnikiem **przez przewód gazowy** (może to być wykonane w trakcie procedury rozruchowej lub trybie COOL z płyty głównej agregatu).

- By uniknąć uszkodzenia sprężarki agregat powinien być podłączony do zasilania co najmniej 12 godzin przed uruchomieniem pracy. W tym czasie zostanie wygrzany karter sprężarki
- By uniknąć powrotu cieczy, dodawaj czynnik stopniowo w małych ilościach.
- Temperatura dobija nego gazu musi być utrzymywana na poziomie przekraczającym temperaturę nasycenia o co najmniej 10°C.
- Otwórz wszystkie przyłącza zaworu 3-drogowego.



Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



9. Ilość dodatkowego czynnika do dobiecia

Ilość czynnika chłodniczego do dobiecia musi być zgodna z obliczeniami.
By obliczyć potrzebną ilość freonu do wprowadzenia należy znać poszczególne średnice i długość rur cieczowych oraz ilość trójników.
Producent sugeruje nanieść długości poszczególnych odcinków instalacji na drzewo doborowe.
Uzupełnione drzewko należy przesłać na serwis THERMOSILESIA <serwis@thermosilesia.pl> lub do swojego opiekuna w celu uzyskania informacji o ilości czynnika do dobiecia.
Zapisać obliczoną ilość wprowadzonego czynnika i wprowadzić ją do protokołu rozruchowego.

Ilości czynnika do dobiecia do chłodnicy centrali wyliczamy na podstawie pojemności chłodnicy/nagrzewnicy oraz rur cieczowych

Pojemność chłodnicy*0,29 (1/3 pojemności) + długość instalacji (m) * kg/m dla danej średnicy

Np.: 10 litrów*0,29 (stała) + 10m rury cieczowej * 0.06 (kg/m liczone dla rury 9.52) = 2,9 + 6 = 8,9kg

Ilości czynnika kg/m na podstawie rur cieczowych:

Średnica rury cieczowej	R410A
	kg/m
Φ6.35	0.023
Φ9.52	0.06
Φ12.7	0.12
Φ15.9	0.18
Φ19.0	0.27
Φ22.0	0.38
Φ25.0	0.52
Φ28.6	0.68





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



10. Adresowanie

A) Sposoby adresowania jednostek wewnętrznych

- **Adresowanie AUTOMATYCZNE (ustawione domyślnie)**

Urządzenia RVF ROTENSO ustawione są fabrycznie w trybie automatycznego adresowania co oznacza w praktyce, iż wystarczy najpierw uruchomić wszystkie urządzenia wewnętrzne, następnie agregat zewnętrzny i odczekać ok. ~30 min. Agregat w tym czasie samodzielnie wykryje wszystkie jednostki wewnętrzne i nada im losowe adresy.

- **Adresowanie MANUALNE**

Ręczna adresacja jednostek wewnętrznych jest możliwa za pomocą sterownika serwisowego, który dołączony jest w komplecie do każdego agregatu. Ręczna adresacja bywa pomocna, gdy agregat pominie podczas auto adresacji którąś z jednostek wewnętrznych lub kiedy adresy jednostek wewnętrznych kilku układów nie mogą się powielać, gdy np.

- Wpinamy kilka układów do jednego sterownika centralnego
- Wpinamy kilka modułów AHU do centrali do jednego agregatu
- Wpinamy kilka dużych jednostek kanałowych od 20kW do jednego agregatu.

Adresując ręcznie należy wyłączyć automatyczne adresowanie w agregacie switchem SW8:

SW8	Ustawienia
	Kontrola hałasu w nocy i automatyczne adresowanie
	Kontrola hałasu w nocy i <u>ręczne adresowanie</u>
	Kasowanie wszystkich adresów
	Brak kontroli hałasu w nocy i automatyczne adresowanie
	Brak kontroli hałasu w nocy i <u>ręczne adresowanie</u>





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



Manualne adresowanie jednostki wewnętrznej możemy wykonać za pomocą:

- Serwisowego sterownika bezprzewodowego

Początkowa wartość adresu wynosi: 00.
Przycisk “Check”: Służy do sprawdzenia aktualnego adresu jednostki.
Przycisk “Set”: Naciskanie tego przycisku służy do zmiany wartości adresu.
Po naciśnięciu “ENTER” Jednostka wewnętrzna pokaże informację dotyczącą adresu.
Przyciski numeryczne: Służą do wprowadzenia adresu jednostki.
Aby zresetować należy ponownie nacisnąć przycisk „Set”
Możliwe wartości adresów od 00 do 63.
Przycisk “ENTER”: „AKCEPTACJA” wysyłanie ustawień do jednostki wewnętrznej.



- Switcha SW2 na płycie jednostki wewnętrznej

Dotyczy:
-> Jednostek kanałowych 20kW, 25kW, 28kW, 56kW, jeśli więcej niż jedna sztuka jest podłączona do jednego agregatu lub sterownika centralnego (adresy nie mogą się dublować)
-> Modułów AHU do centrali, jeśli więcej niż jedna sztuka jest podłączona do jednego agregatu lub sterownika centralnego (adresy nie mogą się dublować)

Jednostki bez R10 (Max 4 jednostki do sterownika centralnego) Jednostki z R10 (Max 8 jednostek do sterownika centralnego)

Indoor unit address allocation range selection			
SW2 NO.1&2		Address allocation range	
ON	OFF	Factory default	32~39
1	2		
ON	OFF		
1	2		
ON	OFF		
1	2	40~47	48~55
ON	OFF		
1	2		
ON	OFF		
1	2		
ON	OFF	56~63	
1	2		
ON	OFF		
1	2		
ON	OFF		
1	2		

Indoor unit address allocation range selection		
SW2 NO.1, 2 & 8		Address allocation range
ON	OFF	Factory default
1	2	
ON	OFF	32~35
1	2	
ON	OFF	39~36
1	2	
ON	OFF	40~43
1	2	
ON	OFF	47~44
1	2	
ON	OFF	48~51
1	2	
ON	OFF	55~52
1	2	
ON	OFF	56~59
1	2	
ON	OFF	63~60
1	2	



Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



B) Adresowanie jednostek zewnętrznych

SW6 - Adresacja agregatów wymagana jedynie w pracy modułowej, przy wspólnej komunikacji H1H2E

SW6

SW6	Adres
0	Jednostka nadrzędna „master”
1	Jednostka podrzędna „slave”
2	Jednostka podrzędna „slave”
3	Jednostka podrzędna „slave”
≥4	Złe adresowanie, prowadzi do błędu systemu.





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl

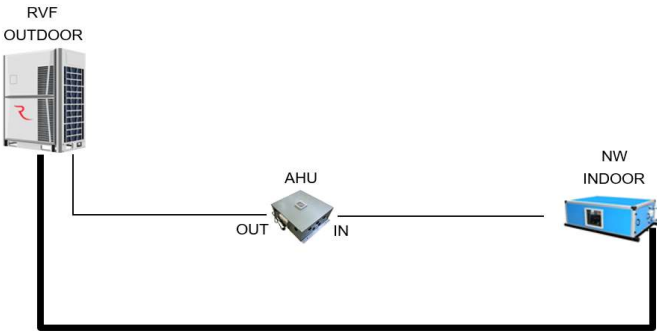


11.AHU - Podłączenie chłodnicy freonowej do centrali wentylacyjnej
a) RVF-AHDC

Zestaw RVF-AHDC zawiera:



Podłączenie freonowe:



OUT – outdoor / j. zewnętrzna
IN – indoor / j. wewnętrzna



Rotenso Sp. z o. o.

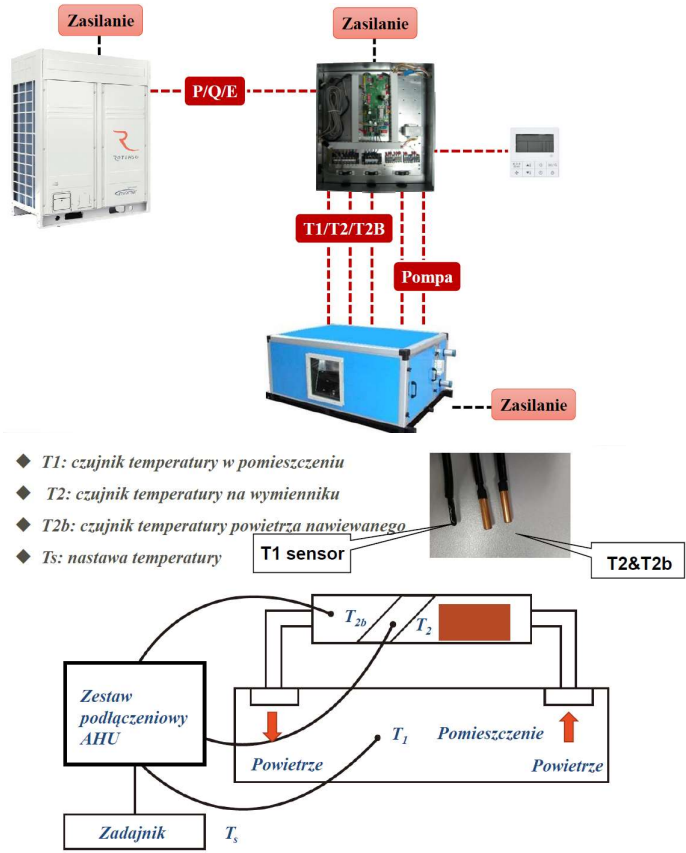
Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



Podłączenie elektryczne oraz czujników:



b) RVF-AHU-KIT oraz RVF-AHU-EXV
(automatyczne grzanie/chłodzenie)

Zestaw automatyki RVF-AHU-KIT oraz zawory rozprężne RVF-AHU-EXV:



RVF AHU KIT



RVF AHU EXV





Rotenso Sp. z o. o.

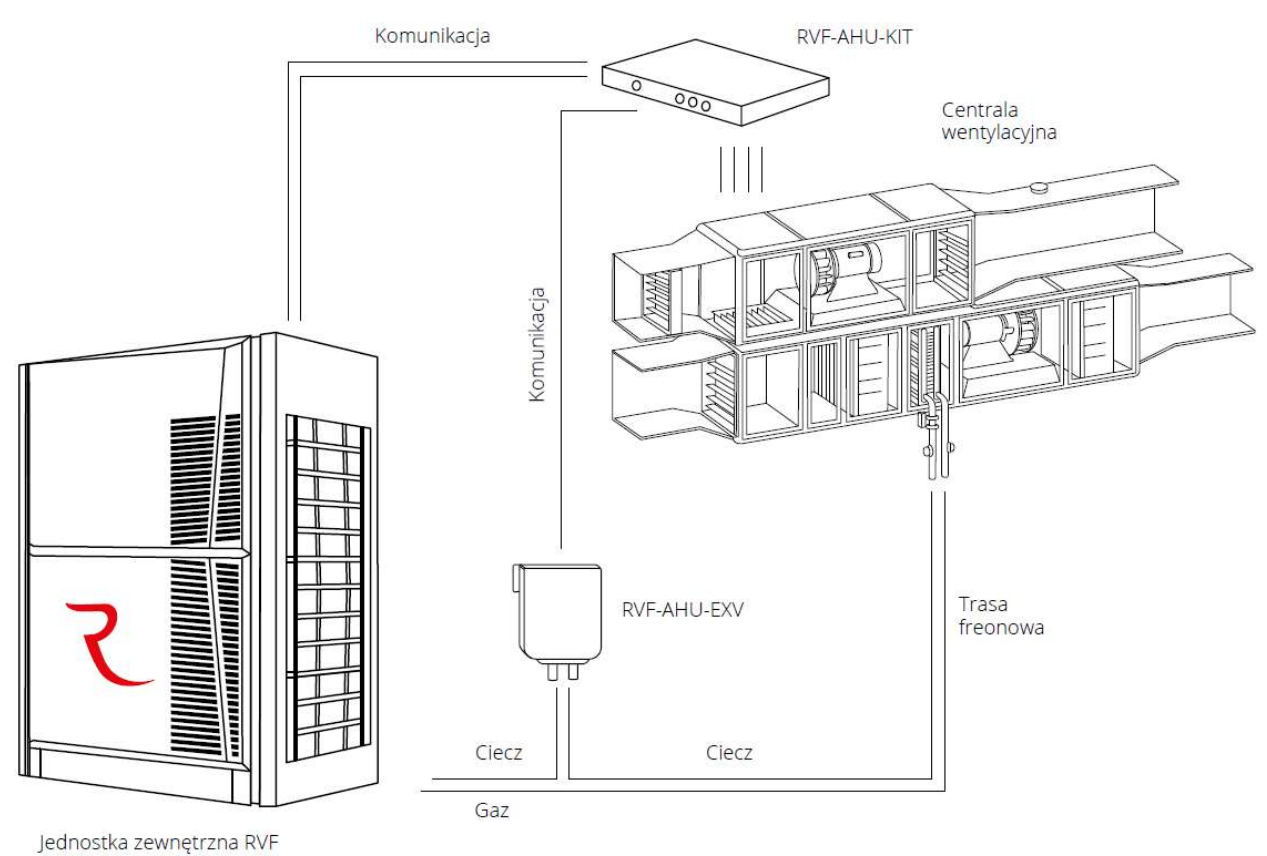
Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



Podłączenie:



Model			RVF-AHU-KIT	RVF-AHU-EXV-2-8	RVF-AHU-EXV-9-20	RVF-AHU-EXV-22-40	RVF-AHU-EXV-45-61
Wydajność		kW	-	2 - 8	9 - 20	22 - 40	45 - 61
Przylączy rur	Wejście cieczy	mm (cale)	-	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")	Ø12,7 (1/2")	Ø15,9 (5/8")
	Wyjście cieczy	mm (cale)	-	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")	Ø12,7 (1/2")	Ø15,9 (5/8")
Sterowanie			0-10V	0-10V	0-10V	0-10V	0-10V
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f
Przewody	Komunikacji PQE	il. x mm²	2 x 0,75-1,0 (ekranowany)				
	Zasilające	il. x mm²	3 x 1,0				
Wymiary netto	S x W x G	mm	347 x 245 x 73	212 x 276 x 71	212 x 276 x 71	212 x 276 x 71	212 x 276 x 71
Wymiary brutto	S x W x G	mm	385 x 280 x 175	240 x 335 x 135	240 x 335 x 135	240 x 335 x 135	240 x 335 x 135
Waga netto / Waga brutto		kg	1,7 / 2,1	1,8 / 2,2	1,8 / 2,2	1,8 / 2,2	3,0 / 4,6



Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



12.Ustawienie priorytetów pracy systemu

*Każde zmiany na płycie głównej należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu.
Nowe ustawienia są aktywne ponownym włączeniu zasilania.*

Agregaty MINI V5

Switch SW5 na płycie głównej agregatu

SW5	Operation mode restriction setting						
Priority Mode	Priorytet dla pierwszego trybu uruchomienia	Priorytet grzanie	Priorytet chłodzenie	Tylko grzanie	Tylko chłodzenie	VIP Priorytet oraz Priorytet dla pierwszego trybu uruchomienia	8/12
Dialing	ON 123	ON 123	ON 123	ON 123	ON 123	ON 123	ON 123

Agregaty FULL V3

Switch SW9 na płycie głównej agregatu

SW9	Operation mode restriction setting				
Meaning	Priorytet grzanie	Priorytet chłodzenie	Priorytet dla pierwszego trybu uruchomienia	Tylko grzanie	Tylko chłodzenie
Demonstration	ON DP 123 (Ustawienie fabryczne)	ON DP 123	ON DP 123	ON DP 123	ON DP 123

Agregaty FULL V5

Switch SW9 na płycie głównej agregatu

SW9	Operation mode restriction setting					
Meaning	Priorytet dla pierwszego trybu uruchomienia	Priorytet grzanie	Priorytet chłodzenie	Tylko grzanie	Tylko chłodzenie	VIP Priorytet oraz Priorytet dla pierwszego trybu uruchomienia
Demonstration	SW9 ON DP 123 (Ustawienie fabryczne)	SW9 ON DP 123	SW9 ON DP 123	SW9 ON DP 123	SW9 ON DP 123	ON DP 123



Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

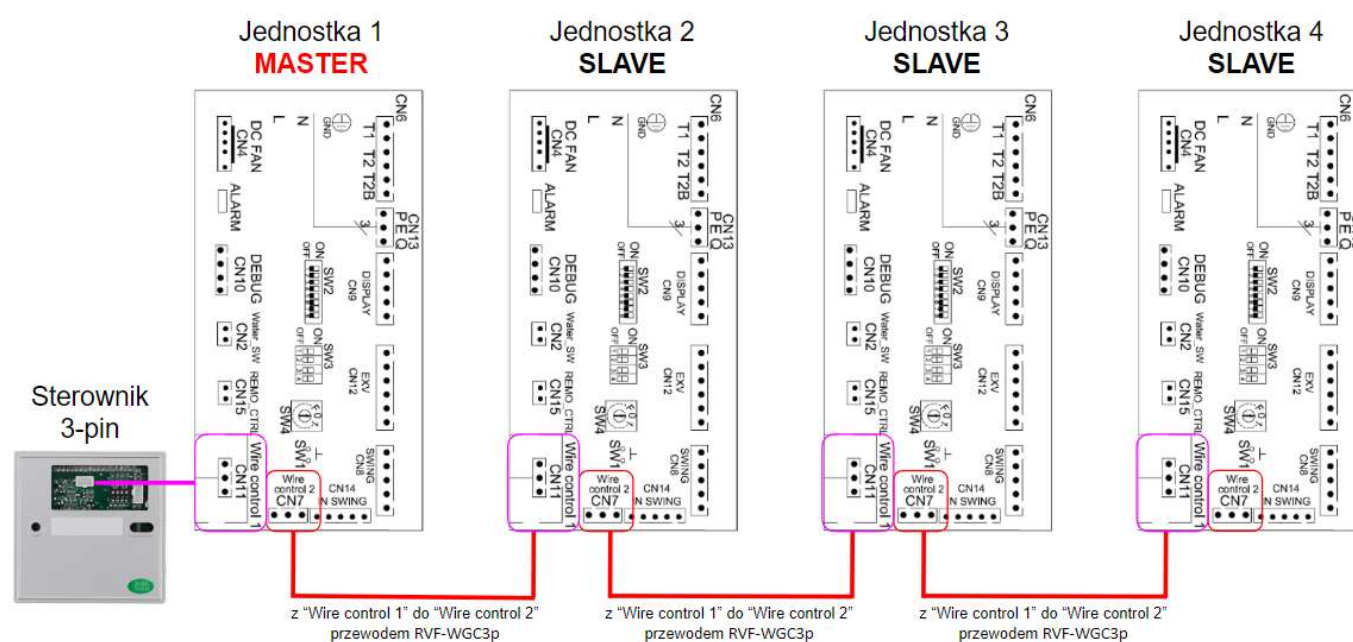
www.rotenso.pl
info@rotenso.pl

13. Łączenie kilku jednostek do jednego sterownika SYNCHRO

- JEDNOSTKI/JEDNOSTKI **3-PIN**
Wykorzystaj dodatkowy "Przewód pracy grupowej RVF-WGC3p (RVF-WGC3p)"

Sterownik podłącz do PCB jednostki MASTER do portu "Wire control 1".

Kolejno podłącz jednostki SLAVE jak na poniższym obrazku przewodem 3-pin RVF-WGC3p z "Wire control 1" do "Wire control 2".



Na PCB jednostek wewnętrznych SLAVE (IDU: 2, 3, 4) należy usunąć zwórkę portu J1/J2.



Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

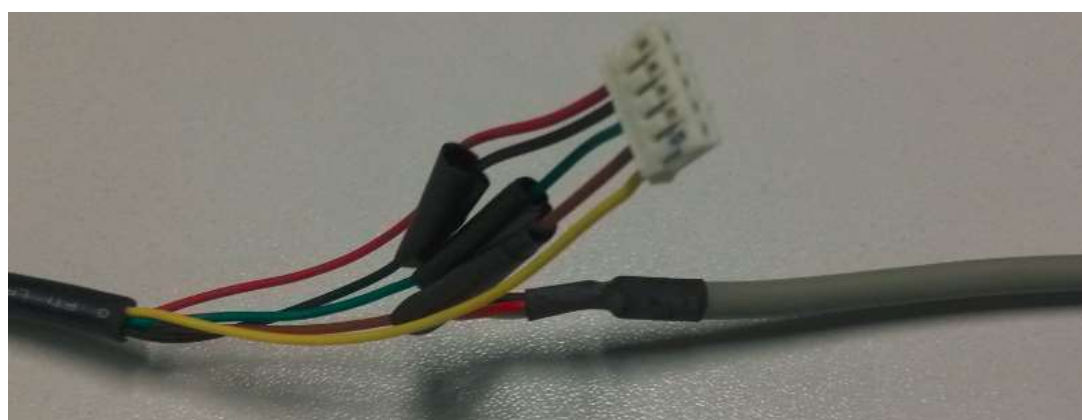
www.rotenso.pl
info@rotenso.pl

- **JEDNOSTKI/JEDNOSTKI 5-PIN**

Podłączenie kilku jednostek do jednego sterownika przewodowego indywidualnego daje możliwość sterowania w pracy SYNCHRO, dla takiego podłączenia brak jest możliwości sterowania urządzeniami niezależnie/indywidualnie. Takie podłączenie stosowane jest często w pomieszczeniach open space gdzie kilka urządzeń chłodzi/grzeje jedną powierzchnię.

UWAGA:

- Do jednego sterownika przewodowego możemy podłączyć maksymalnie do 4 jednostek wewnętrznych.
- Maksymalna długość każdego przewodu sygnałowego wynosi 10m
- Sterownik przewodowy może zapytać o parametry tylko jedną jednostkę wewnętrzną.





Rotenso Sp. z o. o.

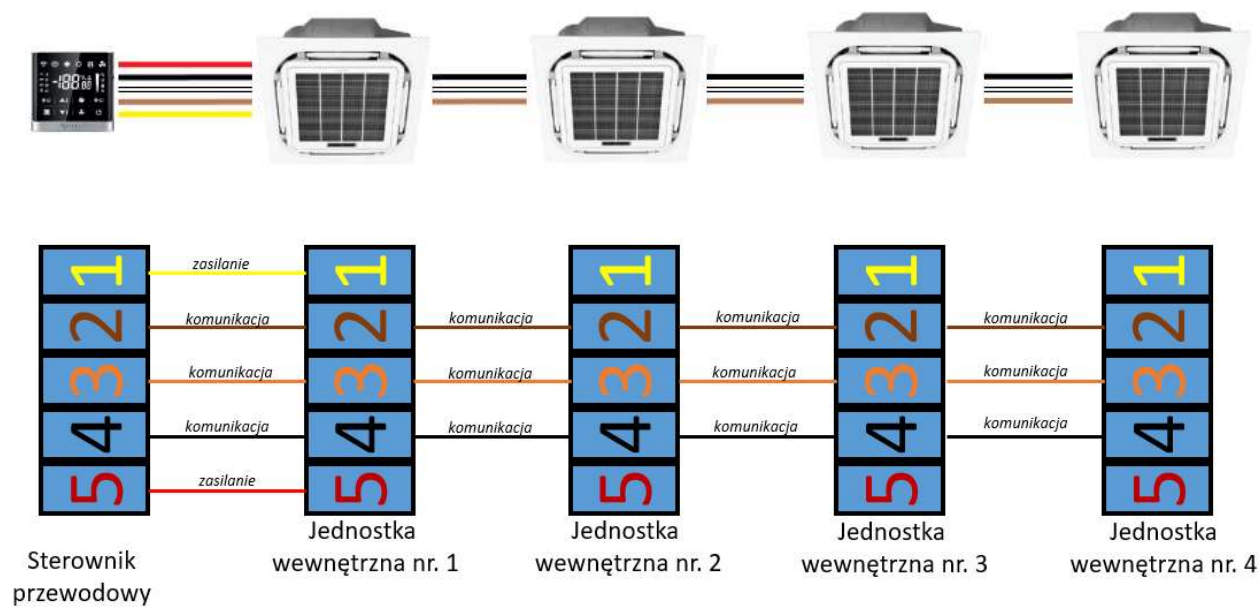
Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

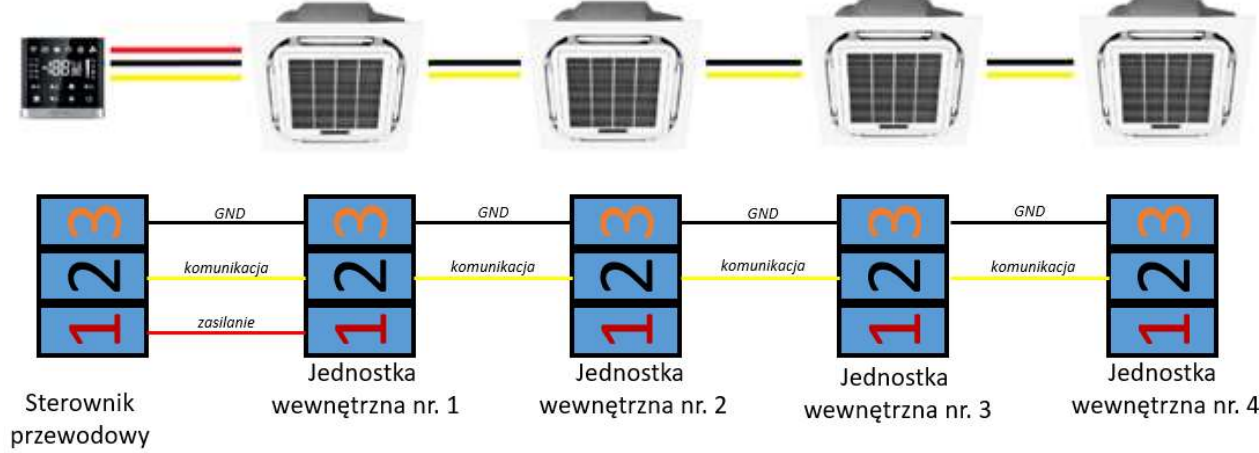
www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



Podłączenie 4 jednostek do jednego sterownika 5-żyłowego:



Podłączenie 4 jednostek do jednego sterownika 3-żyłowego:





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



14.Kody błędów w jednostce zewnętrznej

UWAGA: V3 oraz V5 oznaczają wersję urządzenia – opisane w modelu urządzenia zaraz po mocy.

E1: Błąd kolejności faz

- Należy sprawdzić kolejność faz.
Rozwiązanie: Jeśli kolejność faz nie jest prawidłowa, należy ją zmienić.
Jeśli zmiana nie pomogła lub podłączenie jest prawidłowe należy wykonać poniższe czynności:
- Zmierzyć wartości napięć na poszczególnych fazach. Upewnić się, że na każdej fazie jest napięcie.
Rozwiązanie:
 - Gdy napięcie jest nieprawidłowe należy zmienić przewody zasilające.
 - Gdy nie ma napięcia należy sprawdzić połączenia.
- Gdy powyższe punkty nie pomogły w rozwiązaniu problemu, należy wymienić płytę główną.

E2: Błąd komunikacji pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną.

- Sprawdzić przewody komunikacyjne, czy nie ma przerwy lub zwarcia w obwodzie.
- Sprawdzić, czy przewody komunikacyjne są poprawnie podłączone.
Zmierzyć rezystancję pomiędzy przewodami L1, S, N i upewnić się, że nie ma pomiędzy nimi zwarcia.
- Jeśli powyższe punkty zostały sprawdzone i nie udało się naprawić usterki, należy wymienić płytę główną.

E3: Usterka czujnika temperatury tłoczenia

Postępowanie w przypadku tego błędu jest identyczne jak z błędem E4.
Rezystancja czujnika temperatury jest taka sama.

E4: Błąd czujnika temperatury otoczenia (T4)

- Sprawdzić podłączenie czujnika temperatury do płyty głównej.
- Odłączyć czujnik temperatury i zmierzyć jego rezystancję.
Powinna być zgodna z tabelą poniżej:

Temperatura (°C)	20	25	30	35	40	45	50
Rezystancja (kΩ)	6.0	5.0	4.2	3.5	3.0	2.5	2.1

Jeśli rezystancja nie jest zbliżona do wartości podanych w tabeli, miernik wskazuje wartość 0 lub nieskończoność, należy wymienić czujnik temperatury na nowy.

E5: Błąd czujnika temperatury T6A

Postępowanie w przypadku tego błędu jest identyczne jak z błędem E4.
Rezystancja czujnika temperatury jest taka sama.

E6: Błąd czujnika temperatury wymiennika (T3)

Postępowanie w przypadku tego błędu jest identyczne jak z błędem E4.
Rezystancja czujnika temperatury jest taka sama.

E7: Błąd czujnika temperatury T6B

Postępowanie w przypadku tego błędu jest identyczne jak z błędem E4.
Rezystancja czujnika temperatury jest taka sama.





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



E8: Nieprawidłowy adres jednostki zewnętrznej

E9: Za duże lub zbyt niskie napięcie zasilania

Należy zmierzyć wartość napięcia zasilania. Powinno wynosić ~230V.
Jeśli to nie problem z zasilaniem, należy wymienić płytę główną.

E10: Błąd EEPROM

1. Sprawdzić chip na płycie głównej.
2. Sprawdzić switch ustawiający moc urządzenia w jednostce wewnętrznej, czy jest w prawidłowej pozycji. Następnie należy zrestartować urządzenie.
Jeśli problem występuje w dalszym ciągu, należy wymienić płytę główną.

EA: Usterka czujnika temperatury czynnika chłodniczego

XH0: Błąd komunikacji 0513 i DSP

Błąd komunikacji pomiędzy płytą główną a modułem IPM.

1. Sprawdzić połączenie pomiędzy płytą główną i modułem IPM .
2. Sprawdzić, czy świeci się dioda na module IPM.
Jeśli nie, należy wymienić moduł IPM.
3. Sprawdzić na module IPM, czy terminale „P” oraz „N” są prawidłowo podłączone.
Należy je rozłączyć i połączyć z powrotem w celu upewnienia się, że połączenie jest poprawne.
4. Wymienić płytę główną lub moduł IPM.

H1: Błąd komunikacji 0513 i 0527

Upewnić się, że w pobliżu nie ma urządzeń oddziałujących silnym polem elektromagnetycznym.
Należy wykonać restart urządzenia. Jeśli to nie pomoże, wymienić płytę główną.

XP6: Zabezpieczenie modułu inwerterowego

XH4: Zabezpieczenie P6 pojawiło się 3 razy w ciągu 60 minut

1. Upewnić się, że jednostka zewnętrzna ma dobrą wentylację, wymiennik nie jest zablokowany, temperatura otoczenia nie jest zbyt wysoka.
2. Sprawdzić połączenia modułu IPM i płyty głównej.
3. Wymienić moduł IPM. Jeśli problem występuje nadal, wymienić płytę główną.

P2: Zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem

H5: Zabezpieczenie P2 pojawiło się 3 razy w ciągu 60 minut

1. Upewnić się, że nie ma nieszczelności w układzie.
Jeśli długość instalacji jest większa niż 5m, należy doładować dodatkową ilość czynnika według wzoru:

$$R = L1 \times 0.030 \text{ kg/m} + L2 \times 0.065 \text{ kg/m} + L3 \times 0.115 \text{ kg/m} + L4 \times 0.190 \text{ kg/m} + \\ L5 \times 0.0.290 \text{ kg/m} + L6 \times 0.380 \text{ kg/m} + L7 \times 0.580 \text{ kg/m} + L8 \times 0.760 \text{ kg/m}$$





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



Oznaczenia:

- R—Całkowita ilość czynnika potrzebnego do dobiecia;
L1—Długość całkowita rurki o średnicy $\phi 6.35$
L2—Długość całkowita rurki o średnicy $\phi 9.52$
L3—Długość całkowita rurki o średnicy $\phi 12.7$
L4—Długość całkowita rurki o średnicy $\phi 15.9$
L5—Długość całkowita rurki o średnicy $\phi 19.01$
L6—Długość całkowita rurki o średnicy $\phi 22.2$
L7—Długość całkowita rurki o średnicy $\phi 25.4$
L8—Długość całkowita rurki o średnicy $\phi 28.6$
2. Sprawdzić podłączenie presostatu niskiego ciśnienia.
 3. Za pomocą manometrów wykonać pomiar niskiego ciśnienia (gruba rura) podczas pracy w trybie chłodzenia. Prawidłowe ciśnienie podczas pracy powinno być w granicach 0.7-0.9Mpa, gdy ciśnienie spadnie poniżej 0.15Mpa, system zatrzyma się i pojawi się kod zabezpieczenia.
 4. Odłączyć presostat niskiego ciśnienia i zmierzyć jego rezystancję. Powinien pokazywać 00hm (zwarcie). Jeśli pokazuje rozwarcie (nieskończoność), należy wymienić presostat na nowy.

XP4: Zabezpieczenie przed wysoką temperaturą tłoczenia sprężarki

H6: Zabezpieczenie P4 pojawiło się 3 razy w ciągu 100 minut

1. Upewnić się, że nie ma nieszczelności w układzie.
Jeśli długość instalacji jest większa niż 5m, należy doładować dodatkową ilość czynnika.
2. Wentylacja jednostki zewnętrznej nie jest prawidłowa lub temperatura otoczenia jest zbyt wysoka.
3. Za pomocą manometrów wykonać pomiar niskiego ciśnienia (gruba rura) podczas pracy w trybie chłodzenia. Prawidłowe ciśnienie podczas pracy powinno być w granicach 0.7-0.9Mpa. Jeśli ciśnienie jest za wysokie należy ściągnąć cały czynnik chłodniczy z klimatyzatora i doładować go według tabliczki znamionowej. Jeśli długość instalacji jest większa niż 5m, należy doładować dodatkową ilość czynnika
4. Odłączyć czujnik temperatury tłoczenia sprężarki i za pomocą miernika zmierzyć rezystancję czujnika. Powinna być zgodna z tabelą poniżej:

Temperatura (°C)	20	25	30	35	40	45	50
Rezystancja (kΩ)	62.44	50.00	40.33	32.73	26.72	21.93	18.11

Jeśli rezystancja nie jest zbliżona do wartości podanych w tabeli, miernik wskazuje wartość 0 lub nieskończoność, należy wymienić czujnik temperatury na nowy.





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



H8: Błąd czujnika ciśnienia tłoczenia

P9/P10: Błąd silnika wentylatora DC

XH9: Zabezpieczenie P9 pojawiło się 3 razy w ciągu 30 minut

- 1. Sprawdzić moduł zasilania wentylatora. Dioda znajdująca się na tym module powinna świecić. Jeśli się nie świeci, należy wymienić moduł.
- 2. Sprawdzić połączenia pomiędzy modułem wentylatora a płytą główną.
- 3. Sprawdzić napięcie pomiędzy terminalami „P” oraz „N” na module wentylatora. Napięcie powinno wynosić 310V. Jeśli wynosi 0V, należy wymienić moduł wentylatora.
- 4. Jeśli po wymianie modułu wentylatora błąd się nadal pojawia, należy wymienić silnik DC.

XP3: Zabezpieczenie przed zbyt dużym poborem prądu po stronie AC/DC (przeciążeniem)

H10: Zabezpieczenie P3 pojawiło się 3 razy w ciągu 60 minut

- 1. Sprawdzić ciśnienie podczas pracy. Jeśli jest za wysokie należy znaleźć przyczynę. Może być to problem z wymianą ciepła w wymienniku, układ przeładowany czynnikiem, itp.
- 2. Należy zmierzyć stronę AC, jeśli prąd jest większy niż MAX na tabliczce znamionowej, może być to spowodowane problemem z zasilaniem. Jeśli prąd jest niższy, należy przejść do następnego kroku.

Moc klimatyzatora	18K	24K	36K
Max prąd (A)	12.5	17	28

Należy wymienić moduł IPM, jeśli problem występuje nadal, należy wymienić płytę główną.

P1: Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem

- 1. Sprawdzić stan wymiennika. Jeśli wymiennik jest zabrudzony lub zablokowany, należy go wyczyścić i odblokować.
- 2. Sprawdzić czy presostat wysokiego ciśnienia jest dobrze podłączony do płyty głównej. Należy upewnić się, że połączenie jest solidne.
- 3. Odłączyć presostat wysokiego ciśnienia od płyty głównej i zmierzyć jego rezystancję. Powinien pokazywać 00hm (zwarcie). Jeśli pokazuje rozwarcie (nieskończoność), należy wymienić presostat na nowy.
- 4. Za pomocą manometrów wykonać pomiar wysokiego ciśnienia. Jeśli ciśnienie jest wyższe niż 4,5 MPa – normalny objaw. Natomiast jeśli spadnie do 3,5 MPa, a system nie powróci do prawidłowej pracy należy wymienić płytę główną.

P5: Zabezpieczenie czujnika T3 przed wysoką temperaturą

- 1. Sprawdzić stan wymiennika w jednostce zewnętrznej.
- 2. Sprawdzić wartość rezystancji czujnika temperatury według tabeli poniżej. Gdy rezystancja różni się znacznie, należy wymienić czujnik na nowy.

Temperatura (°C)	20	25	30	35	40	45	50
Rezystancja (kΩ)	6.0	5.0	4.2	3.5	3.0	2.5	2.1





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl

P9 (dla V3 kod P10): : Ochrona modułu wentylatora DC przed mocnym wiatrem

Zabezpieczenie pojawia się w przypadku mocnych wiatrów, które powodują obracanie się wentylatora. Gdy wiatr ustanie zabezpieczenie się wyłącza.

P11: W trybie chłodzenia, zabezpieczenie przed przegrzaniem od T2

Zabezpieczenie spowodowane złą wydajnością chłodzenia.

P12: W trybie grzania, 5-minutowy błąd w rejonie A

Zabezpieczenie spowodowane wysoką temperaturą wymiennika, nieszczelnością lub złą wymianą ciepła w jednostce wewnętrznej.

L0: Błąd sprężarki inwerterowej DC

1. Wymienić czujnik T4.
2. Sprawdzić połączenia U,V,W sprężarki z terminalem U,V,W na module IPM.
3. Za pomocą miernika należy zmierzyć rezystancję pomiędzy uzwojeniami sprężarki: UV,UW,VW. Powinna wynosić około 0.88 Ohm.
4. Wymienić moduł IPM. Jeśli błąd pojawia się w dalszym ciągu należy wymienić płytę główną.

L1: Zabezpieczenie przed niskim napięciem DC

Należy sprawdzić napięcie zasilania. Jeśli jest w normie, zrestartować urządzenie. Gdy zabezpieczenie nie zniknie, należy wymienić moduł IPM.

L2: Zabezpieczenie przed wysokim napięciem DC

Należy sprawdzić napięcie zasilania. Jeśli jest w normie, zrestartować urządzenie. Gdy zabezpieczenie nie zniknie, należy wymienić moduł IPM.

L4: Błąd pracy MCE

MCE: Błąd pracy sterownika sprężarki
Wymień moduł IPM.

L5 Zabezpieczenie przed nieprawidłową pracą sprężarki

Należy sprawdzić połączenia modułu IPM ze sprężarką.
Jeśli połączenia U,V,W są poprawne, należy wymienić moduł IPM.

L7: Nieprawidłowe zabezpieczenie przed kolejnością faz

Należy sprawdzić połączenia uzwojeń sprężarki U,V,W z modułem inwertera IPM U,V,W.
Jeśli połączenia są poprawne, należy wymienić moduł IPM.

L8: Zabezpieczenie przed różnicą prędkości >15Hz przedniego i tylnego zegara

L9: Zabezpieczenie przed różnicą prędkości >15Hz pomiędzy zegarem rzeczywistym i ustawionym

Rozmagnesowana sprężarka lub uszkodzony moduł IPM.





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



15.Kody błędów w jednostce wewnętrznej

FE: Pierwsze uruchomienie, brak adresu na jednostce wewnętrznej

EF: Konflikt trybów pracy, dla systemu 2-rurowego tylko grzanie lub chłodzenie

E1: Błąd komunikacji pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną (migająca żółta dioda TIMER)

- 1. Sprawdzić przewody komunikacyjne PQE, czy nie ma przerwy lub gwiazdy.

E2: Błąd komunikacji pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną

- 2. Sprawdzić przewody komunikacyjne, czy nie ma przerwy lub zwarcia w obwodzie.
- 3. Sprawdzić, czy przewody komunikacyjne są poprawnie podłączone.
- 4. Zmierzyć rezystancję pomiędzy przewodami L1, S, N i upewnić się, że nie ma pomiędzy nimi zwarcia.
- 5. Jeśli powyższe punkty zostały sprawdzone i nie udało się naprawić usterki, należy wymienić płytę główną.

E2: Błąd czujnika temperatury pomieszczenia – (migająca dioda Run)

E3: Błąd środkowego czujnika temperatury wymiennika - (migająca dioda Run)

E4: Błąd czujnika temperatury wymiennika - (migająca dioda Run)

- 1. Sprawdzić podłączenie czujnika temperatury do płytki sterującej.
 - 2. Odłączyć czujnik temperatury od płytki sterującej i zmierzyć jego rezystancję.
- Powinna mieć wartość przybliżoną do podanej w tabelce:

Temperatura (°C)	20	25	30	35	40	45	50
Rezystancja (kΩ)	6.0	5.0	4.2	3.5	3.0	2.5	2.1

Jeśli rezystancja nie jest zbliżona do wartości podanych w tabeli, miernik wskazuje wartość 0 lub nieskończoność, należy wymienić czujnik temperatury na nowy.

E5: Błąd jednostki zewnętrznej

Należy sprawdzić jaki błąd wyświetlany jest w jednostce zewnętrznej.

E7: Błąd pamięci EEPROM w jednostce wewnętrznej (powolne mruganie diody Defrost)

Należy wymienić płytkę sterującą na nową.

EE: Błąd pompki skroplin (migająca dioda Protection)

- 1. Zatkane jest odprowadzenie skroplin.
- 2. Sprawdzić podłączenie pływaka do płytki sterującej.
- 3. Sprawdzić, czy pompka skroplin pracuje poprawnie.
- 4. Odłączyć pływak od płytki sterującej. Zmierzyć jego rezystancję w pozycji normalnej i podniesionej.

E9: Błąd komunikacji sterownika przewodowego z jednostką wewnętrzną

Sprawdzić połączenie pomiędzy sterownikiem przewodowym i płytką sterującą.





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



16. Uruchomienie: Schemat czynności

1. Wykonać poprawnie montaż i lutowanie instalacji chłodniczej zgodnie z wytycznymi producenta. Jednocześnie zaleca się nanosić długości poszczególnych odcinków instalacji na drzewo doborowe.
2. Wykonać próżnię i następnie próbę ciśnieniową zgodnie z wytycznymi producenta.
3. Obliczyć ilość czynnika do doboru. Producent zaleca przestać do serwisu lub swojego opiekuna opisane drzewo doborowe lub średnice i długości rur cieczowych celem ustalenia ilości czynnika do doboru.
4. Wykonać próżnię i napełnić instalację ustaloną ilością czynnika chłodniczego
5. Wykonać oraz sprawdzić poprawność zamontowania przewodów zasilania elektrycznego jednostek zewnętrznych oraz wewnętrznych
6. Wykonać oraz sprawdzić poprawność zamontowania przewodów komunikacyjnych „PQE” oraz sterowniczych.
7. Sprawdzić wszystkie elementy instalacji elektrycznej (zgodnie z zaleceniami producenta)
8. Podłączyć zasilanie elektryczne jednostek zewnętrznych na minimum 12 godzin przed uruchomieniem sprężarek (wygrzanie karteru sprężarki).
9. Przeprowadzić adresowanie jednostek zewnętrznych, jeśli agregaty łączymy modułowo.
10. Uruchomić wszystkie jednostki wewnętrzne, następnie uruchomić agregat oraz odczekać ok. 30min (w tym czasie nastąpi auto adresacja jednostek wewnętrznych).
10. Przeprowadzić manualne adresowanie jednostek wewnętrznych pilotem serwisowym, jeśli jest to konieczne.
11. Sprawdzić z pozycji agregatu czy zgadza się ilość widocznych przez system jednostek wewnętrznych.
12. Uruchomić kolejno wszystkie jednostki wewnętrzne w trybie chłodzenia na najniższą nastawną temp. oraz najwyższy bieg wentylatora.
13. Po najmniej 30 min ciągłej pracy układu przeprowadzić procedurę odczytu parametrów systemu na potrzeby wypełnienia protokołu rozruchu. Parametry pracy należy odczytać z wyświetlacza serwisowego jednostki zewnętrznej.
14. Celem uzyskania gwarancji czytelny skan lub zdjęcia protokołu rozruchu należy wysłać na adres mailowy:

serwis@thermosilesia.pl





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



17. Diagnostyka systemu z poziomu agregatu

Gdy zostanie naciśnięty przycisk „check” na płycie głównej (obok wyświetlacza), wówczas na wyświetlaczu zostanie wskazany odpowiedni parametr. Szczegółowy opis pełnej sekwencji i parametrów w zal. od rozpatrywanego systemu umieściliśmy w protokołach uruchomieniowych przesyłanych po zakupie systemu.

18. Jednostki zewnętrzne RVF

Agregaty FULL V5:



Wydajność	8HP	10HP	12HP	14HP	16HP	18HP	20HP	22HP	24HP	26HP	28HP	30HP	32HP
	25,2 kW	28,0 kW	33,5 kW	40 kW	45,0 kW	50,0 kW	56,0 kW	61,5 kW	67 kW	73 kW	78 kW	84 kW	89,5 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC
Silnik wentylatora	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC

Agregaty FULL V3:



Wydajność	8HP	10HP	12HP	14HP	16HP	18HP	20HP	22HP
	25,2 kW	28,0 kW	33,5 kW	40 kW	45,0 kW	50,0 kW	56,0 kW	61,5 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC
Silnik wentylatora	BLDC	BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC



Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



Agregaty FULL V3 HR:



Wydajność	8HP	10HP	12HP	14HP	16HP
	25,2 kW	28,0 kW	33,5 kW	40 kW	45,0 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC+DC	DC+DC
Silnik wentylatora	BLDC	BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC

Agregaty MINI V4:



Wydajność	18,0 kW	22,4 kW	26,0 kW	28,0 kW	33,5 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC	DC
Silnik wentylatora	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC
Maks. ilość jedn. wewn.	9	10	12	16	19

Agregaty MINI V5:



Wydajność	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW	16,0 kW
Sprężarka	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Silnik wentylatora	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
Maks. ilość jedn. wewn.	6	6	7	8

Agregaty MINI V-STAGE:



Wydajność	10,0 kW	14,0 kW	16,0 kW
Sprężarka	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Silnik wentylatora	BLDC	BLDC	BLDC
Maks. ilość jedn. wewn.	5	8	9





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



Agregaty do chłodziń central wentylacyjnych



Zestaw
2,6 - 5,3 kW



Zestaw
7,0 - 12,1 kW



Zestaw
14,0 - 15,5 kW



Zestaw
10,0 - 16,0 kW



Zestaw
18,0 - 33,5 kW



Zestaw
40,0 - 90,0 kW





Rotenso Sp. z o. o.

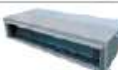
Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



19.Jednostki wewnętrzne RVF

Rodzaj urządzenia	Typ silnika	Zdjęcie	Wydajność (kW)																				
			2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	10,0	11,2	12,0	12,5	14,0	15,0	16,0	20,0	22,4	25,0	28,0	45,0	56,0
Ścienne	DC		•	•	•	•	•	•	•														
Przypodłogowo podsufitowe	DC					•	•	•	•	•		•			•		•						
Kasetonowe 4-stronne (650x650)	DC		•	•	•	•																	
Kasetonowe 360° (950x950)	DC						•	•	•	•	•	•		•	•		•						
Kasetonowe 2-stronne	AC					•	•	•	•														
Kasetonowe 1-stronne	AC		•	•	•	•	•	•															
Kanałowe niskiego sprężu	DC		•	•	•	•	•	•															
Kanałowe średniego sprężu	AC							•	•	•	•		•			•							
	DC							•	•	•	•		•			•							
Kanałowe wysokiego sprężu	AC							•	•	•													
	AC										•		•			•							
	AC																	•		•	•		
Kanałowe świeże powietrze	AC													•									
	AC																	•		•			
	AC																					•	•





Rotenso Sp. z o. o.

Ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska

+48 32 285 57 11
NIP: 6342883098

www.rotenso.pl
info@rotenso.pl



Dział Wsparcia Technicznego
Helpdesk THERMOSILESIA

+48 32 630 62 20
serwis@thermosilesia.pl

Dział systemów klimatyzacyjnych
systemy@thermosilesia.pl

